
KOSIS 공유서비스(OpenAPI) 개발가이드

2. OpenAPI 주요기능 및 활용방법

2.1 통계목록

- 통계표의 목록구성 정보 제공을 위한 OpenAPI입니다.

2.1.1 특징

- 통계표 서비스 목록으로서 레벨 형태로 구성
- 자료 제공 형태 : SDMX, JSON

2.1.2 서비스 활용

2.1.2.1 URL생성

■ 개발가이드 > 통계목록 > URL생성

목록구분, 목록조회, 결과유형을 입력한 뒤 'URL 복사', '결과값보기' 중 원하는 서비스에 해당하는 버튼을 누르면 결과값을 제공받을 수 있습니다.

통계목록

통계목록 API를 이용하기 위한 요청변수, 출력정보, 샘플데이터를 제공합니다. 출력포맷으로 JSON과 SDMX를 제공합니다.

상세기능 +
URL 생성 -
개발가이드 다운로드

URL생성 조건 설정

목록 구분

국내통계 주제별

목록 조회

목록ID

A

목록 검색

목록명

인구

결과유형

SDMX

URL 복사

결과값보기

생성된 URL

```
https://kosis.kr/openapi/statisticsList.do?method=getList&apiKey=NzRYZlZlNTZkNTMOM[redacted]&vwCd=MT_ZTITLE&parentListId=A&format=sdmx&jsonVD=Y&version=v2_1
```

데이터 보기

서비스뷰	목록ID	목록명	기관코드	통계표ID	통계조사ID	최종갱신일	추천통계표여부
MT_ZTITLE	A_4	인구총조사	<해당없음>	<해당없음>	<해당없음>	<해당없음>	<해당없음>
MT_ZTITLE	A_7	주민등록인구현황	<해당없음>	<해당없음>	<해당없음>	<해당없음>	<해당없음>
MT_ZTITLE	A_3	인구동향조사	<해당없음>	<해당없음>	<해당없음>	<해당없음>	<해당없음>
MT_ZTITLE	A_6	장래인구추계	<해당없음>	<해당없음>	<해당없음>	<해당없음>	<해당없음>
MT_ZTITLE	A_1	국내인구이동통계	<해당없음>	<해당없음>	<해당없음>	<해당없음>	<해당없음>
MT_ZTITLE	A_9	출입국자및체류외국인통계	<해당없음>	<해당없음>	<해당없음>	<해당없음>	<해당없음>
MT_ZTITLE	A_8	지방자치단체외국인주민현황	<해당없음>	<해당없음>	<해당없음>	<해당없음>	<해당없음>
MT_ZTITLE	A_5	장래가구추계	<해당없음>	<해당없음>	<해당없음>	<해당없음>	<해당없음>
MT_ZTITLE	A_2	국제인구이동통계	<해당없음>	<해당없음>	<해당없음>	<해당없음>	<해당없음>
MT_ZTITLE	A_001	고령친화용품제조업실태조사	<해당없음>	<해당없음>	<해당없음>	<해당없음>	<해당없음>

결과값보기

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><message:Structure xmlns:message="http://www.sdmx.org/resources/sdmxml/schemas/v2_1/message"
  xmlns:structure="http://www.sdmx.org/resources/sdmxml/schemas/v2_1/structure" xmlns:common="http://www.sdmx.org/resources/sdmxml/schemas/v2_1/common"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.sdmx.org/resources/sdmxml/schemas/v2_1/message ../schemas/SDMXmessage.xsd">
  <message:Header><message:ID>CATEGORY_MT_ZTITLE</message:ID><message:Test>false</message:Test><message:Prepared>2023-10-26T13:14:55</message:Prepared>
  <message:Sender id="KOSIS" ><common:Name>통계청</common:Name></message:Sender><common:Name>국내통계 주제별</common:Name></message:Header>
  <message:Structures><structure:OrganisationSchemes><structure:AgencyScheme id="AGENCIES" agencyID="SDMX" version="1.0"><common:Name xml:lang="en">SDMX Agency
  Scheme</common:Name><structure:Agency id="SDMX" ><common:Name xml:lang="en">SDMX</common:Name></structure:Agency><structure:Agency id="KOSIS">
  <common:Name xml:lang="en">KOSIS</common:Name></structure:Agency></structure:AgencySchemes></structure:OrganisationSchemes><structure:CategorySchemes>
```

통계서비스기획과

KOSIS 공유서비스 개발가이드

18

2.1.3 활용방법

2.1.3.1 JSON

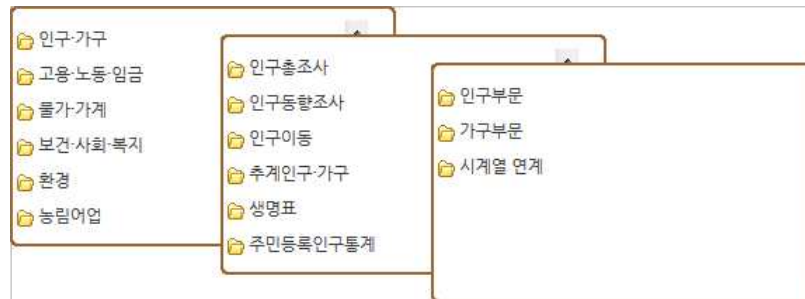
- 호출 URL : <http://kosis.kr/openapi/statisticsList.do>
- 입력 변수

항목명(영문)	변수타입	항목설명	비고
apiKey	String	발급된 인증키	필수
vwCd	String	서비스뷰 코드 · MT_ZTITLE : 주제별 통계 · MT_OTITLE : 기관별 통계 · MT_CHOSUN_TITLE : 광복이전통계(1908~1943) · MT_HANKUK_TITLE : 대한민국통계연감 · MT_STOP_TITLE : 작성중지통계 · MT_ATITLE01 : 지역통계 (주제별) · MT_ATITLE02 : 지역통계 (기관별) · MT_GTITLE01 : e-지방지표(주제별) · MT_ETITLE : 영문KOSIS	필수
parentListId	String	시작목록 ID	필수
format	String	결과 유형(json, sdmx)	필수
content	String	헤더 유형(html, json)	선택

- 출력 변수

항목명(영문)	항목설명	형식
VW_CD	서비스뷰ID	VARCHAR2(40)
VW_NM	서비스뷰명	VARCHAR2(300)
LIST_ID	목록ID	VARCHAR2(40)
LIST_NM	목록명	VARCHAR2(300)
ORG_ID	기관코드	VARCHAR2(40)
TBL_ID	통계표ID	VARCHAR2(40)
TBL_NM	통계표명	VARCHAR2(300)
STAT_ID	통계조사ID	VARCHAR2(40)
SEND_DE	최종갱신일	VARCHAR2(8)
REC_TBL_SE	추천 통계표 여부	VARCHAR2(10)

■ 예제 소스 결과



■ 예제 소스(JSP)

```
<!--
KOSIS OpenAPI를 이용하여 통계목록을 생성하는 예제입니다.
이 소스는 KOSIS API를 사용하는데 참고가 되도록 제공하는 것으로
사용자의 운영 환경에 따라 수정작업이 필요합니다

* 유의사항 : Ajax를 활용하여 개발을 진행하실 때에는 CrossDomain으로 인한
통신문제가 발생 할 수 있습니다.
JSON 방식으로 제공받으실 때에는 개발홈페이지에 임의의 jsp를 생성하여
호출함으로써 CrossDomain에 대한 제약을 우회하실 수 있는 개발소스를 제공합니다.
-->
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<%@ page contentType="text/html; charset=utf-8" %>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="ko">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>통계청 - 공유서비스</title>

<link type="text/css" rel="stylesheet" media="all"
href="https://mgmk.kosis.kr/openapi_dev/ext/style/subCommon.css" />
<link type="text/css" rel="stylesheet" media="all"
href="https://mgmk.kosis.kr/openapi_dev/devGuide/devGuide01/css/openTmp.css" />

<script type="text/javascript" language="JavaScript"
src="https://mgmk.kosis.kr/openapi_dev/devGuide/devGuide01/js/dojo.js" ></script>
<script type="text/javascript" language="JavaScript"
src="https://mgmk.kosis.kr/openapi_dev/devGuide/devGuide01/js/json.js" ></script>
<script type="text/javascript" language="JavaScript"
src="https://mgmk.kosis.kr/openapi_dev/devGuide/devGuide01/js/ajax.js"></script>
<script type="text/javascript" language="JavaScript">

var mapData;
```

```
// window onload 되었을때 실행 함수
dojo.addOnLoad ( function() {

// 통계목록 리스트를 조회하기위해 함수를 호출한다.
getSubList("MT_ZTITLE", 0, "");
});

/*****
* 통계목록 리스트 조회 함수
* parameter : vwcd - 서비스뷰 코드 (통계목록구분)
* listLev - 목록 레벨
* parentId - 시작목록 Id
*****/
function getSubList(vwcd, listLev, parentId) {

// ajax 통신을 위한 파라미터를 변수에 담는다.
var paraObj = {
// 임의의 jsp 페이지를 호출함으로써 cross domain 제약을 우회할 수 있다. (devGuidePop.jsp 소스는 소스 하단에
제공)
url : "http://[개발자 홈페이지
주소]/devGuidePop.jsp?method=getList&key=ZjZjOTI3MjRjNmU1YzdhdTMwOWRjNjgxN2MzNDgwNmY=&vwcd=MT_Z
TITLE&parentId=" + parentId + "&type=json",
sync : true,
load : function(resObj, a, b) { mapData = resObj; },
error : function ( resObj, e ) { alert(dojo.toJson(resObj)); }
}

// ajax 통신 호출 함수
sendPost( paraObj );

// 통계목록 리스트를 화면에 출력하기 위한 함수
makeNode( Number(listLev) + 1 );
}

/*****
* 통계목록 리스트를 화면에 출력하기 위한 함수
* parameter : listLev - 목록 레벨
*****/
function makeNode(listLev) {

var nodeInfo="";

nodeInfo = nodeInfo+"<ul>";
```

```

for(var cnt=0; cnt<mapData.length; cnt++) {
    nodeInfo = nodeInfo + "<li>";
    if ( mapData[cnt].TBL_ID != null ) {
        nodeInfo = nodeInfo + "<img src='http://mgmk.kosis.kr/openapi_dev/devGuide/devGuide01/image/stats.gif'> <a
t      a      r      g      e      t      =      '      _      b      a      l      n      k      '
href=W'http://kosis.kr/start.jsp?orgId="+mapData[cnt].ORG_ID+"&tblId="+mapData[cnt].TBL_ID+"&vw_cd="+map
Data[cnt].VW_CD+"&up_id="+mapData[cnt].UP_ID+W">"+mapData[cnt].TBL_NM+"</a>";
    } else {
        nodeInfo = nodeInfo + "<img src='http://mgmk.kosis.kr/openapi_dev/devGuide/devGuide01/image/folder.gif'> <a
href=W'javascript:getSubList('"+mapData[cnt].VW_CD+"',          ''          +          listLev          +          '',
 '"+mapData[cnt].LIST_ID+"');W">"+mapData[cnt].LIST_NM+"</a>";
    }
    nodeInfo = nodeInfo + "</li>";
}
nodeInfo = nodeInfo+"</ul>";

var r_node = document.getElementById("content"); //
var v_node = document.getElementById("depth"+listLev);
if( (typeof(v_node)!="undefined") && v_node!=null) {
    v_node.innerHTML = nodeInfo;
}
else {
    v_node = document.createElement("div");
    v_node.setAttribute("id", "depth"+listLev);
    v_node.className = "category0"+listLev;
    v_node.innerHTML = nodeInfo;
    r_node.appendChild(v_node);
}

var nodeCount = document.getElementsByTagName("div").length;

for( var cnt=(Number(listLev)+1); cnt< nodeCount; cnt++) {
    if(document.getElementById("depth"+cnt)!=null)
        r_node.removeChild(document.getElementById("depth"+cnt));
}
}
</script>
</head>
<body>
<div id="content" ></div>
</body>
</html>

```

```
// cross domain 제약을 우회하기 위한 jsp (devGuidePop.jsp)
<%@ page contentType="text/html; charset=utf-8" pageEncoding="utf-8" %>
<%@ taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jstl/core" %>

<c:set var="method" ><%out.println(request.getParameter("method") == null ? "" :
(request.getParameter("method"))); %></c:set>
<c:set var="key" ><%out.println(request.getParameter("key") == null ? "" : (request.getParameter("key")));
%></c:set>
<c:set var="vwcd" ><%out.println(request.getParameter("vwcd") == null ? "" : (request.getParameter("vwcd")));
%></c:set>
<c:set var="parentld"><%out.println(request.getParameter("parentld") == null ? "" :
(request.getParameter("parentld")));%></c:set>
<c:set var="type" ><%out.println(request.getParameter("type") == null ? "" : (request.getParameter("type")));
%></c:set>

< c : i m p o r t
url="http://mgmk.kosis.kr/openapi_dev/Expt/statisticsList.do?method=${method}&apiKey=${key}&vwCd=${vwcd}&
parentListId=${parentld}&format=${type}" charEncoding="utf-8"/>
```

■ 예제 소스(R)

```
library(httr) # api,크롤링 등에 사용
library(rvest) # HTML처리
library(jsonlite) # JSON 읽어올때 사용

rm(list=ls()) # 모든변수 초기화

# 환경변수에 사용자 key 정의 (환경변수 편집 usethis::edit_r_environ() )
# KOSIS_TOKEN = ZjZjOTI3MjRjNmU1YzdhZTMwOWRjNjgxN2MzNDgwNmY=
v_apiKey = Sys.getenv('KOSIS_TOKEN')

baseurl <- 'https://kosis.kr/openapi/statisticsList.do'
v_vwCd = 'MT_ZTITLE' # 서비스뷰코드
v_parentListId = 'A' # 시작목록ID

url_page <-
GET(
  url = baseurl,
  query = list(
    method = 'getList',
    format = 'json',
    vwCd = v_vwCd,
    parentListId = v_parentListId,
    jsonVD = 'Y',
    apiKey = v_apiKey %>% I()
  )
)
```



```
url_page %>% content(as = 'text', encoding = 'UTF-8') %>% fromJSON() -> json

df_lists <- data.frame(서비스뷰 = c(json$VW_CD))

# 통계표가 연결된 목록과 중간목록을 구분하여 처리
if (is.null(json$LIST_ID) == FALSE) {
  df_lists <- cbind(df_lists, 목록ID = c(json$LIST_ID))
  df_lists <- cbind(df_lists, 목록명 = c(json$LIST_NM))
} else {
  df_lists <- cbind(df_lists, 기관코드 = c(json$ORG_ID))
  df_lists <- cbind(df_lists, 통계표ID = c(json$TBL_ID))
  df_lists <- cbind(df_lists, 통계표명 = c(json$TBL_NM))
}

View(df_lists)
```

■ 예제 소스(Python)

```
import json
from urllib.request import urlopen # python 3.x 버전에서 사용 (2.x 버전이라면 from urllib import urlopen)
from PyQt5 import QtWidgets
from PyQt5.QtWidgets import *
import functools as fc
import sys

#클릭한 목록에 대한 하위 목록 생성
class NewWindow(QtWidgets.QMainWindow):
    def __init__(self, parent=None):
        super(NewWindow, self).__init__(parent)
        centralWidget = QWidget()
        self.setCentralWidget(centralWidget)
        self.setGeometry(300, 300, 500, 500)

        Setting(self, List_Id)

#최상위 목록 생성
class MyWindow(QtWidgets.QMainWindow, QPushButton):
    def __init__(self):
        super(MyWindow, self).__init__()
        centralWidget = QWidget()
        self.setCentralWidget(centralWidget)
        self.setGeometry(200, 200, 500, 500)
        self.setStyleSheet("background-color: white")

        Setting(self, 'A')

#목록 셋팅 함수
def Setting(self, parentId):
    #url을 통해 json 데이터 가져오기
    with urlopen(
        "https://kosis.kr/openapi/statisticsList.do?method=getList&apiKey=ZjZjOTI3MjRjNmU1YzdhZTMwOWRj"
```

```
NjgxN2MzNDgwNmY=&vwCd=MT_ZTITLE&parentListId="+parentId+"&format=json&jsonVD=Y") as url:
```

```
    json_file = url.read()
```

```
    py_json = json.loads(json_file.decode('utf-8'))
```

```
#하위 목록이 있다면 LinkButton, 하위 목록이 없다면 label로 생성
```

```
for i, v in enumerate(py_json):
```

```
    if 'LIST_NM' in v:
```

```
        btn = QCommandLinkButton(v['LIST_NM'], self)
```

```
        btn.setStyleSheet("Text-align: left;"
```

```
                           "border: none;"
```

```
                           )
```

```
        btn.setGeometry(100, 50 * i, 500, 40)
```

```
        btn.clicked.connect(fc.partial(Action, self, v['LIST_ID']))
```

```
    else:
```

```
        lbl = QLabel(v['TBL_NM'], self)
```

```
        lbl.setGeometry(100, 50 * i, 500, 40)
```

```
def Action(self, check):
```

```
    global List_Id
```

```
    List_Id = check
```

```
    NewWindow(self).show()
```

```
if __name__ == "__main__":
```

```
    app = QtWidgets.QApplication(sys.argv)
```

```
    window = MyWindow()
```

```
    window.show()
```

```
    sys.exit(app.exec_())
```

2.1.3.2 SDMX(Category)

■ 호출 URL : <http://kosis.kr/openapi/statisticsList.do>

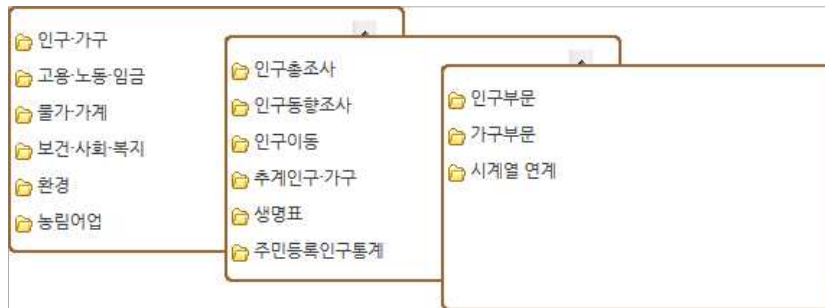
■ 입력 변수

항목명(영문)	변수타입	항목설명	비고
apiKey	String	발급된 인증키	필수
vwCd	String	서비스뷰 코드 · MT_ZTITLE : 주제별 통계 · MT_OTITLE : 기관별 통계 · MT_CHOSUN_TITLE : 광복이전통계(1908~1943) · MT_HANKUK_TITLE : 대한민국통계연감 · MT_STOP_TITLE : 작성중지통계 · MT_ATITLE01 : 지역통계 (주제별) · MT_ATITLE02 : 지역통계 (기관별) · MT_GTITLE01 : e-지방지표(주제별) · MT_ETITLE : 영문KOSIS	필수
parentListId	String	시작목록 ID	필수
format	String	결과 유형(json, sdmx)	필수
version	String	결과값 구분	생략시 구버전으로 데이터 출력

■ 출력 변수

항목명(영문)					항목설명
Header	Id				서비스뷰ID
	Name				서비스뷰명
	Prepared				전송시간
	Sender		Id		전송기관
			Name		전송기관명
Structures	Category Schemes	Category Scheme	Id		상위목록 ID
			Name		상위목록 명
			Category	Id	목록ID
			Category	Name	목록명칭
			Description	Description	기관코드_ 통계표ID
			StatId	StatId	통계조사ID
			SendDe	SendDe	최종갱신일
			RecTblSe	RecTblSe	추천 통계표 여부

■ 예제 소스 결과



■ 예제 소스(JSP)

```
<!--
KOSIS OpenAPI를 이용하여 통계목록을 생성하는 예제입니다.
이 소스는 KOSIS API를 사용하는데 참고가 되도록 제공하는 것으로
사용자의 운영환경에 따라 수정작업이 필요합니다

* 유의사항 : Ajax를 활용하여 개발을 진행하실 때에는 CrossDomain으로 인한
통신문제가 발생 할 수 있습니다.
JSON 방식으로 제공받으실 때에는 개발홈페이지에 임의의 jsp를 생성하여
호출함으로써 CrossDomain에 대한 제약을 우회하실 수 있는 개발소스를 제공합니다.
-->
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<%@ page contentType="text/html; charset=utf-8" %>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="ko">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>통계청 - 공유서비스</title>

<link type="text/css" rel="stylesheet" media="all"
href="https://mgmk.kosis.kr/openapi_dev/ext/style/subCommon.css" />
<link type="text/css" rel="stylesheet" media="all"
href="https://mgmk.kosis.kr/openapi_dev/devGuide/devGuide01/css/openTmp.css" />

<script type="text/javascript" language="JavaScript"
src="https://mgmk.kosis.kr/openapi_dev/ext/script/jquery-1.6.1.min.js"></script>
<script type="text/javascript" language="JavaScript">

var mapData;

// window onload 되었을때 실행 함수
$(document).ready(function(){
```

```
// 통계목록 리스트를 조회하기위해 함수를 호출한다.
getSubList("MT_ZTITLE", 0, "");
});

/*****
* 통계목록 리스트 조회 함수
* parameter : vwcd - 서비스뷰 코드 (통계목록구분)
* listLev - 목록 레벨
* parentId - 시작목록 Id
*****/
function getSubList(vwcd, listLev, parentId) {

// ajax 통신을 위한 호출 함수
$.ajax({
type: "GET",
url: "http://mgmk.kosis.kr/openapi_dev/Expt/statisticsList.do?method=getList&apiKey=ZjZjOTI3MjRjNmU1YzdhZTMwOWRjNjgxN2MzNDgwNmY=&vwCd=MT_ZTITLE&parentListId=" + parentId + "&format=sdmx&version=v2_1",
async : true,
dataType: "xml",
success:function(object)
{

// ajax 통신이 성공하였을 때 통계목록 리스트를 화면에 출력하기 위한 함수
var data = object.documentElement.childNodes[1].childNodes[0].childNodes[0].childNodes;
var nodeInfo="";

nodeInfo = nodeInfo+"<ul>";

listLev = Number(listLev) + 1 ;

for(var cnt=1; cnt < data.length; cnt++) {
nodeInfo = nodeInfo + "<li>";

if ( data[cnt].childNodes.length== 2 ) {

nodeInfo = nodeInfo + "<img src='image/stats.gif'> <a target='_blank' href=W'http://kosis.kr/start.jsp?orgId=" +
data[cnt].attributes[0].value.split("_")[0] + "&tblId=" + data[cnt].attributes[0].value.split("_")[1] + "_" +
data[cnt].attributes[0].value.split("_")[2] + "W">"+data[cnt].childNodes[0].childNodes[0].data+"</a>" ;
} else {
nodeInfo = nodeInfo + "<img src='image/folder.gif'> <a href=W'javascript:getSubList('MT_ZTITLE', '" + listLev +
"', '" +data[cnt].attributes[0].value+"' );W">"+data[cnt].childNodes[0].childNodes[0].data+"</a>" ;
}
}

nodeInfo = nodeInfo + "</li>";

```

```

}
nodeInfo = nodeInfo+"</ul>";

var r_node = document.getElementById("content"); //
var v_node = document.getElementById("depth"+listLev);
if( (typeof(v_node)!="undefined") && v_node!=null) {
v_node.innerHTML = nodeInfo;
}
else {
v_node = document.createElement("div");
v_node.setAttribute("id", "depth"+listLev);
v_node.className = "category0"+listLev;
v_node.innerHTML = nodeInfo;
r_node.appendChild(v_node);
}

var nodeCount = document.getElementsByTagName("div").length;

for( var cnt=(Number(listLev)+1); cnt< nodeCount; cnt++) {
if(document.getElementById("depth"+cnt)!=null)
r_node.removeChild(document.getElementById("depth"+cnt));
}
},
error: function(xhr,status,error){
alert("error = " + error);
}
});
}
</script>
</head>
<body>
<div id="content" ></div>
</body>
</html>

```

■ 예제 소스(R)

```

library(httr)
library(rvest)
library(XML)
library(stringr)

rm(list = ls()) # 모든변수 초기화

# 환경변수에 사용자 key 정의 (환경변수 편집 usethis::edit_r_environ() )

```

```
# KOSIS_TOKEN = ZjZjOTI3MjRjNmU1YzdhZTMwOWRjNjgxN2MzNDgwNmY=
v_apiKey = Sys.getenv('KOSIS_TOKEN')

baseurl <- 'https://kosis.kr/openapi/statisticsList.do'
v_vwCd = 'MT_ZTITLE'                # 서비스뷰코드
v_parentListId = 'A'                # 시작목록ID

url_page <-
  GET(
    url = baseurl,
    query = list(
      method = 'getList',
      format = 'sdmx',
      vwCd = v_vwCd,
      parentListId = v_parentListId,
      apiKey = v_apiKey %>% I()
    )
  )

docParse <- xmlParse(url_page)

docList <-
  xmlToList(docParse)$Structures$CategorySchemes$CategoryScheme

df_lists <- data.frame()

for (i in 1:length(docList)) {
  v_len = length(docList[i]$Category)

  if (length(docList[i]$Category) == 2) {
    df_lists <-
      rbind(df_lists, cbind(
        목록ID = c(docList[i]$Category$.attrs),
        목록명 = c(docList[i]$Category$Name)
      ))
  } else if (v_len == 3) {
    tbl_info <- unlist(docList[2]$Category$.attrs)
    tbl_infos <- unlist(strsplit(tbl_info, 'WW_'))
    v_org_id <- tbl_infos[1]
    v_tbl_id <-
      substr(
        tbl_info,
        str_length(v_org_id) + 2,
        str_length(tbl_info) - str_length(v_org_id) + 3
      )
  }
}
```

```

    )

    df_lists <-
      rbind(df_lists, cbind(
        기관코드 = v_org_id,
        통계표ID = v_tb_id,
        통계표명 = c(docList[i]$Category$Name)
      ))
  }
}

View(df_lists)

```

■ 예제 소스(Python)

```

from PyQt5 import QtWidgets
from PyQt5.QtWidgets import *
import functools as fc
import sys
import requests
from bs4 import BeautifulSoup

#클릭한 목록에 대한 하위 목록 생성
class NewWindow(QtWidgets.QMainWindow):
    def __init__(self, parent=None):
        super(NewWindow, self).__init__(parent)
        centralWidget = QWidget()
        self.setCentralWidget(centralWidget)
        self.setGeometry(300, 300, 500, 500)

        Setting(self, List_Id)

#최상위 목록 생성
class MyWindow(QtWidgets.QMainWindow, QPushButton):
    def __init__(self):
        super(MyWindow, self).__init__()
        centralWidget = QWidget()
        self.setCentralWidget(centralWidget)
        self.setGeometry(200, 200, 500, 500)
        self.setStyleSheet("background-color: white")

        Setting(self, 'A')

#목록 셋팅 함수
def Setting(self, parentId):

```



```

open_url
=
'https://kosis.kr/openapi/statisticsList.do?method=getList&apiKey=ZjZjOTI3MjRjNmU1YzdhZTMwOWRjNjgxN2MzNDgwNmY=&vwCd=MT_ZTITLE&parentListId='+parentId+'&format=sdmx&jsonVD=Y&version=v2_1'

res = requests.get(open_url)
soup = BeautifulSoup(res.content, 'html.parser')

data = soup.find_all('structure:category')

#window title 설정
self.setWindowTitle(soup.find('structure:categoryscheme').find('common:name').text)

#하위 목록이 있다면 LinkButton, 하위 목록이 없다면 label로 생성
for i, item in enumerate(data):
    if item.find('common:description') == None:
        btn = QCommandLinkButton(item.find('common:name').text, self)
        btn.setStyleSheet("Text-align: left;"
                           "border: none;"
                           )
        btn.setGeometry(100, 50 * i, 500, 40)
        btn.clicked.connect(fc.partial(Action, self, item.get('id')))
    else:
        lbl = QLabel(item.find('common:name').text, self)
        lbl.setGeometry(100, 50 * i, 500, 40)

def Action(self, check):
    global List_Id
    List_Id = check

    NewWindow(self).show()

if __name__ == "__main__":
    app = QtWidgets.QApplication(sys.argv)
    window = MyWindow()
    window.show()
    sys.exit(app.exec_())

```

2.2 통계자료

- 통계표의 수치자료 및 메타정보(수록정보, 출처, 단위 등) 제공을 위한 OpenAPI입니다.

2.2.1 특징

- 통계표의 수치자료를 시계열(단일계열, 여러시점) 또는 횡단면(다중계열, 단일시점)으로 제공
- 통계표의 수록정보, 분류/항목, 출처, 단위 등 메타정보 제공
- 자료 제공형태 : SDMX (DSD, Generic, StructureSpecific), JSON, XML
- URL 선택 방식은 별도의 자료등록없이, 바로 필요한 통계표/항목/분류를 선택하고, URL에 테이블 ID/항목/분류 파라메타를 제공해, 이 값을 이용자가 동적으로 변경가능 함 으로서 이용할 자료를 미리 등록하는 과정이 불필요한 방식입니다.(등록한 자료의 통계표 메타정보가 변경될 경우 확인 불가능)
- URL 자료등록 방식은 생성내역의 통계표 및 URL이 저장되어 등록된 자료의 통계표 메타정보가 변경될 경우 이용자가 확인 가능하며 테이블/항목/분류 등 정보값을 이용자가 동적으로 변경할 수 없는 방식입니다.

2.2.2 서비스 활용

2.2.2.1 URL 생성

- 개발가이드 > 통계자료 > URL생성
 '작성기관', '통계조사명', '통계표명' 등 을 입력하여 사용하고자 하는 자료를 조회한 뒤 조회결과에서 생성할 통계표 ①선택하면 하단에 ③URL생성 조건 설정이 출력됩니다.
 ②통계표조회 버튼을 클릭하면 해당 자료의 통계표를 볼 수 있습니다.
 ③URL생성 조건 설정에서 '분류/항목선택', 출력형태 설정, 조회기간 설정을 입력 후 ④URL보기 버튼을 클릭하면 생성된 URL이 조회되고, ⑤URL복사 버튼을 누르면 생성된 URL이 클립보드에 복사됩니다.
- URL길이를 줄이기 위해 항목/분류 파라메타에 간판 키워드 적용
 - 항목과 분류별 전체선택시 'all' -> 예) itmID = all, objL1 = all - 레벨로 구성된 분류의 경우 하위레벨 전체 선택시 '*' -> 예) 행정구역별에서 서울(11)의 하위레벨 전체를 포함하고자 할 경우 objL1 = 11*
 - 항목, 분류값 추가시 '+' -> 예) 행정구역별에서 서울(11)과 부산(21)을 선택할 경우 objL1 = 11+ 21
- * 시스템 부하를 줄이기 위해 통계자료 요청은 4만셀 이하로 제한

2.2.2.2 자료등록 URL 생성

2.2.2.2.1 자료 등록

■ 개발가이드 > 통계자료 > URL생성 > 자료등록

‘작성기관’, ‘통계조사명’, ‘통계표명’ 등 을 입력하여 사용하고자 하는 자료를 조회한 뒤 조회결과에서 등록할 자료의 ①사용여부 항목을 선택하고 ②통계표 등록 버튼을 누른다.
③통계표조회 버튼을 클릭하면 해당 자료의 통계표를 볼 수 있습니다.

통계자료

통계자료 API를 이용하는 요청변수, 출력변수, 샘플데이터를 제공하며 **통계표선택(URL 생성) 방법** (분류와 항목정보가 파라미터로 URL에 포함되어 파라미터를 변경해가며 이용 가능)과 **자료등록(자료등록 URL 생성) 방법** (자료등록 후 이용하여야 하며 URL 변경 불가) 2가지 방법으로 활용 가능합니다. 출력포맷으로 JSON과 SDMX를 제공합니다.

URL 생성 자료등록

상세기능 + URL 생성 -

개발가이드 다운로드

통계표 선택

작성기관	통계청	작성기관 검색	통계조사명	인구총조사	통계조사명 검색
통계표명			통계표ID		
분류			주기	전체	
분류값/항목			등록한 표안 보기	☐	

검색

Total : 1875 | Page : 1/188

기관명	통계표명	통계표ID	통계조사명	수록기간	선택	통계표조회
통계청 (101)	인구밀도(인구주택총조사기준)	DT_1B08024	인구총조사	년 1966-2022	☒	
통계청 (101)	행정구역/가구규모/성별 등근-동학연구(12세이상)	DT_1B90001	인구총조사	5년 1995-1995	☒	
통계청 (101)	대도시/등근동학/성/이용교동수단별 등근-동학연구(12세이상)	DT_1B90003	인구총조사	5년 1995-1995	☒	
통계청 (101)	시도/소요시간/이용교동수단별 등근-동학연구(12세이상)	DT_1B90005	인구총조사	5년 1995-1995	☐	
통계청 (101)	시도/점유형태/이용교동수단별 등근-동학연구(12세이상)	DT_1B90007	인구총조사	5년 1995-1995	☐	
통계청 (101)	시도/성/직업/이용교동수단별 등근-동학연구(12세이상)	DT_1B90008	인구총조사	5년 1995-1995	☐	
통계청 (101)	시도/성/산업/이용교동수단별 등근-동학연구(12세이상)	DT_1B90009	인구총조사	5년 1995-1995	☐	
통계청 (101)	시도/성/소요시간/학교별 등근-동학연구(12세이상)	DT_1B9000A	인구총조사	5년 1995-1995	☐	
통계청 (101)	현거주지/성/목적지별 등근-동학연구(서울,인천,경기,12세...	DT_1B9000D	인구총조사	5년 1995-1995	☐	
통계청 (101)	현거주지/성/목적지별 등근-동학연구(부산,경남,12세이상)	DT_1B9000E	인구총조사	5년 1995-1995	☐	

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >

2 등록

2.2.2.2.2 등록된 자료

■ 마이페이지 > 등록한 자료 > 통계자료 > 등록된 자료

자료등록의 통계표 등록을 마치면, 이용자가 등록한 자료들의 목록이 나타나며, 등록된 자료 중 URL생성을 원하는 자료의 ①URL생성 버튼을 누른다.

②통계표조회 버튼을 클릭하면 해당 자료의 통계표를 볼 수 있습니다.

등록한 자료

활용신청현황
나의 Q&A
나의 활용사례
나의 통계표변동내역
나의 통계표URL변동내역
등록한 자료

통계자료 -
대용량통계자료 +

통계표 선택

작성기관 작성기관 검색

통계표명

분류

분류값/항목

통계조사명 통계조사명 검색

통계표ID

주기 전체

검색

Total : 10
Page : 1/1

기관명	통계표명	통계표ID	통계조사명	수록기간	신청일자	통계표조회	URL생성
동계청 (101)	경지규모별 농가 및 경지면적	DT_INJ101	농림어업총조사	5년 2005~2005	2023-09-27 08:19:01		① 생성
동계청 (101)	 인간개발지수	DT_2KAAB01	국제통계연감	년 1990~2021	2022-10-04 16:51:23		② 생성

■ 마이페이지 > 등록한 자료 > 통계자료 > 등록된 자료 > 삭제

①버튼을 클릭한 후 하단에 조회되는 사용자 생성 URL 목록을 ②삭제할 수 있습니다.

등록한 자료

활용신청현황
나의 Q&A
나의 활용사례
나의 통계표변동내역
나의 통계표URL변동내역
등록한 자료

통계자료 -
대용량통계자료 +

통계표 선택

작성기관 작성기관 검색

통계표명

분류

분류값/항목

통계조사명 통계조사명 검색

통계표ID

주기 전체

검색

Total : 10
Page : 1/1

기관명	통계표명	통계표ID	통계조사명	수록기간	신청일자	통계표조회	URL생성
동계청 (101)	경지규모별 농가 및 경지면적	DT_INJ101	농림어업총조사	5년 2005~2005	2023-09-27 08:19:01		① 생성
동계청 (101)	 인간개발지수	DT_2KAAB01	국제통계연감	년 1990~2021	2022-10-04 16:51:23		② 생성

사용자 생성 URL 목록

활용자료명	URL 상세 정보	삭제	URL보기
인간개발지수	기대수명(세)/HDI 순위/인간개발지수/평균교육기간(...)	② 삭제	URL보기

2.2.2.2.3 URL생성

■ 마이페이지 > 등록한 자료 > 통계자료 > 등록된 자료 > 생성

URL생성 단계에서는 URL생성 조건 설정의 '활용 자료명', '분류/항목선택'을 입력 후 ①URL생성 버튼을 누르면 URL생성 상세조건 화면으로 이동 후 URL이 하단에 생성됩니다. URL생성 상세조건 화면에서 상세설정 후 ②URL보기, 결과값보기 버튼을 클릭하여 페이지 하단에서 결과를 확인 할 수 있고, ③URL복사 버튼을 누르면 생성된 URL이 클립보드에 복사됩니다.

등록한 자료

활용신청현황

나의 Q&A

나의 활용사례

나의 통계표변동내역

나의 통계표URL변동내역

등록한 자료

통계자료 -

대용량통계자료 +

URL생성 조건 설정

통계표명

경지규모별 농가 및 경지면적

통계표ID

DT_INJ101

활용 자료명

경지규모별 농가 및 경지면적

분류

항목

전체선택

해제

행정구역별

개별 선택 레벨별 1

선택된 분류값: 전국

특성별

개별 선택 레벨별 1

선택된 분류값: 계

계

경지없는농가

경지규모별농가:소계

0.1ha미만

0.1-0.2

1

URL 생성

취소

KOSIS 공유서비스 개발가이드

37

등록한 자료

활용신청현황

나의 Q&A

나의 활용사례

나의 통계표변동내역

나의 통계표URL변동내역

등록한 자료

통계자료 -

대용량통계자료 +

■

URL생성 조건 설정

통계표명

행정구역(시군구)별, 성별 인구수

통계표ID

DT_1B040A3

출력형태 설정

데이터 포맷

☒ JSON
 ☐ SDMX

조회기간 설정

☐ 기간설정
 ☒ 최근시점기준

최근시점부터

주기

월

 최근

3

 개 자료

수록시점간격

최근시점 조정에 사용할 수 있는 항목으로 현재 시점부터 사용될 기준시점까지의 간격을 입력
 ex) 2019, 2017, 2015 등 2개 시점 간격으로 추출시 [2] 입력

활용자료명	URL 상세 정보	URL보기	결과값보기
행정구역(시군구)별, 성별 인구수	총인구수 * 전국	2 URL보기	3 결과값보기

재신청

- 생성된 URL

```
https://kosis.kr/openapi/statisticsData.do?method=getList&apiKey=NT10Yrk1MGi3[redacted]&format=json&jsonVD=Y&userStatId=rlagry192/101/DT_1B040A3/2/5/20231026134415&prdSe=M&newEstPrdCnt=3
```

3

URL복사

- 데이터 보기

행정구역(시군구)별, 성별 인구수(202309)

행정구역(시군구)별	총인구수 (명)
전국	51370001

2.2.3 활용방법

2.2.3.1 JSON

- 호출 URL : <http://kosis.kr/openapi/statisticsData.do>
- 입력 변수

● 자료등록 방법

항목명(영문)		변수타입	항목설명	비고
apiKey		String	발급된 인증키	필수
userStatsId		String	사용자 등록 통계표	필수
prdSe		String	수록주기	필수
시점기준	startPrdDe	String	시작수록시점	선택 (시점기준 또는 최신자료기준 택1)
	endPrdDe	String	종료수록시점	
최신자료 기준	newEstPrd Cnt	String	최근수록시점 개수	
	prdInterval	String	수록시점 간격	
format		String	결과 유형(json, sdmx)	필수
content		String	헤더 유형(html, json)	선택

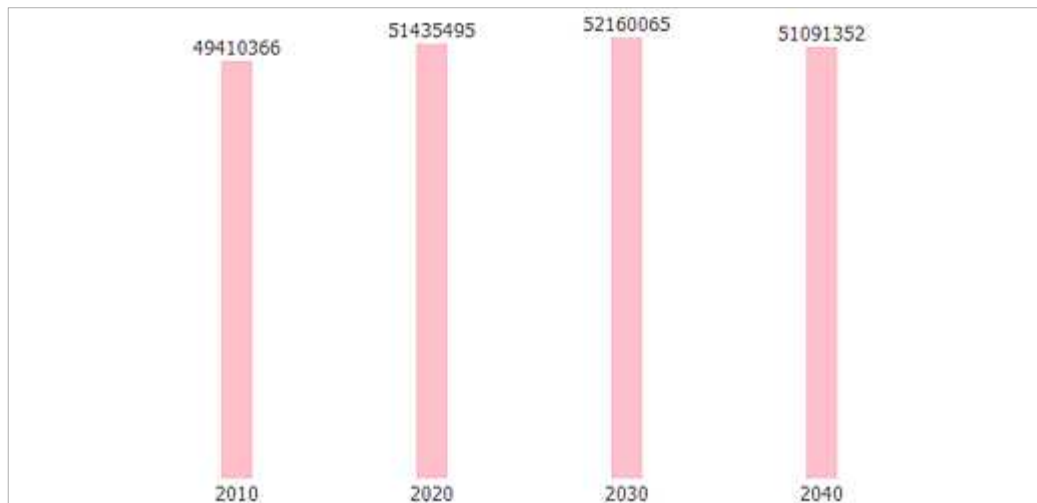
● 통계표선택 방법

항목명(영문)		변수타입	항목설명	비고
apiKey		String	발급된 인증키	필수
orgId		String	기관 ID	필수
tblId		String	통계표 ID	필수
objL1		String	분류1(첫번째 분류코드)	필수
objL2 ~ objL8		String	분류2(두번째 분류코드) ~ 분류8(여덟째 분류코드)	선택
itmId		String	항목	필수
prdSe		String	수록주기	필수
시점기준	startPrdDe	String	시작수록시점	선택 (시점기준 또는 최신자료기준 택1)
	endPrdDe	String	종료수록시점	
최신자료 기준	newEstPrd Cnt	String	최근수록시점 개수	
	prdInterval	String	수록시점 간격	
format		String	결과 유형(json, sdmx)	필수

■ 출력 변수

항목명(영문)	항목설명	형식	비고
ORG_ID	기관코드	VARCHAR2(40)	
TBL_ID	통계표ID	VARCHAR2(40)	
TBL_NM	통계표명	VARCHAR2(300)	
C1 ~ C8	분류값 ID1 ~ 분류값 ID8	VARCHAR2(40)	2~8 분류값은 없을 경우 생략
C1_OBJ_NM ~ C8_OBJ_NM	분류명1 ~ 분류명8	VARCHAR2(3000)	
C1_OBJ_NM_ENG ~ C8_OBJ_NM_ENG	분류 영문명1 ~ 분류 영문명8	VARCHAR2(3000)	
C1_NM ~ C8_NM	분류값 명1 ~ 분류값 명8	VARCHAR2(3000)	
C1_NM_ENG ~ C8_NM_ENG	분류값 영문명1 ~ 분류값 영문명8	VARCHAR2(3000)	
ITM_ID	항목 ID	VARCHAR2(40)	
ITM_NM	항목명	VARCHAR2(3000)	
ITM_NM_ENG	항목영문명	VARCHAR2(3000)	
UNIT_ID	단위ID	VARCHAR2(40)	
UNIT_NM	단위명	VARCHAR2(1000)	
UNIT_NM_ENG	단위영문명	VARCHAR2(1000)	
PRD_SE	수록주기	VARCHAR2(20)	
PRD_DE	수록시점	VARCHAR2(8)	
DT	수치값	VARCHAR2(100)	
LST_CHN_DE	최종수정일	VARCHAR2(8)	

■ 예제 소스 결과(막대차트)



■ 예제 소스(JSP)

```

<!--
KOSIS OpenAPI를 이용하여 막대차트를 출력하는 예제입니다.
이 소스는 KOSIS API를 사용하는데 참고가 되도록 제공하는 것으로
사용자의 운영환경에 따라 수정작업이 필요합니다

* 유의사항 : Ajax를 활용하여 개발을 진행하실 때에는 CrossDomain으로 인한
  
```

통신문제가 발생 할 수 있습니다.

JSON 방식으로 제공받으실 때에는 개발홈페이지에 임의의 jsp를 생성하여

호출함으로써 CrossDomain에 대한 제약을 우회하실 수 있는 개발소스를 제공합니다.

```
-->
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<%@ page contentType="text/html; charset=utf-8" %>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="ko">
<head>
<xml:namespace prefix="v"/>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>통계청 - 공유서비스</title>

<link type="text/css" rel="stylesheet" media="all" href="https://mgmk.kosis.kr/openapi_dev/ext/style/subCommon.css" />

<script type="text/javascript" language="JavaScript" src="https://mgmk.kosis.kr/openapi_dev/devGuide/devGuide02/js/dojo.js" ></script>
<script type="text/javascript" language="JavaScript" src="https://mgmk.kosis.kr/openapi_dev/devGuide/devGuide02/js/json.js" ></script>
<script type="text/javascript" language="JavaScript" src="https://mgmk.kosis.kr/openapi_dev/devGuide/devGuide02/js/ajax.js"></script>
<script type="text/javascript" language="JavaScript" src="https://mgmk.kosis.kr/openapi_dev/ext/script/jquery-1.6.1.min.js"></script>
<script type="text/javascript" language="JavaScript" src="https://mgmk.kosis.kr/openapi_dev/devGuide/devGuide02/js/jquery.SimpleChart.js"></script>
<script type="text/javascript" language="JavaScript">

// window onload 되었을때 실행 함수
dojo.addOnLoad ( function() {

getList();
});

/*****
* 통계자료 조회 함수
*****/
function getList() {

// ajax 통신을 위한 파라미터를 변수에 담는다.
var paraObj = {
// 임의의 jsp 페이지를 호출함으로써 cross domain 제약을 우회할 수 있다. (devGuidePop.jsp 소스는 소스 하단에 제공)
url : "http://[개발자 홈페이지 주소]/devGuidePop.jsp?method=getList&key=ZjZjOTI3MjRjNmU1YzdhZTMwOWRjNjgxN2MzNDgwNmY=&format=json&userStatsId=openapisample/101/DT_1IN1502/2/1/20191106094026_1&prdSe=Y&newEstPrdCnt=3",
sync : true,
load : function(mapData, a, b) {

// 차트에 보여주기위해 값을 담고있을 배열변수를 선언
var aData = new Array();
```

```
// 데이터를 배열변수에 적재
for(var i=0;i<mapData.length;i++) {

aData[i] = [mapData[i].DT.replace(/,/gi,""), mapData[i].PRD_DE, 'pink'];
}

// 차트를 그리기위한 옵션을 정의
var options = {'BarSize': '20px', 'BarSpace': '2px', 'type' : 'horizontal', 'Font': '2px'}

// 차트를 화면에 출력
$("#chart2").SimpleChart(aData,options);
},
error : function ( resObj, e ) {

alert(dojo.toJson(resObj));
}
}

// ajax 통신 호출 함수
sendPost( paraObj );
}
</script>
</head>
<body>
<div id="chart2" style="padding-top:30px;"></div>
</body>
</html>

// cross domain 제약을 우회하기 위한 jsp (devGuidePop.jsp)
<%@ page contentType="text/html; charset=utf-8" pageEncoding="utf-8" %>
<%@ taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jstl/core" %>

<c:set var="method" ><%out.println(request.getParameter("method") == null ? "" : (request.getParameter("method"))); %></c:set>
<c:set var="key" ><%out.println(request.getParameter("key") == null ? "" : (request.getParameter("key"))); %></c:set>
<c:set var="userStatsId"><%out.println(request.getParameter("userStatsId") == null ? "" : (request.getParameter("userStatsId"))); %></c:set>
<c:set var="newEstPrdCnt"><%out.println(request.getParameter("newEstPrdCnt")== null ? "" : (request.getParameter("newEstPrdCnt"))); %></c:set>
<c:set var="prdSe" ><%out.println(request.getParameter("prdSe") == null ? "" : (request.getParameter("prdSe"))); %></c:set>
<c:set var="format" ><%out.println(request.getParameter("format") == null ? "" : (request.getParameter("format"))); %></c:set>

<c:import url="http://mgmk.kosis.kr/openapi_dev/Expt/statisticsData.do?method=${method}&apiKey=${key}&format=${format}&userStatsId=${userStatsId}&prdSe=${prdSe}&newEstPrdCnt=${newEstPrdCnt}" charEncoding="utf-8" />
</>
```

■ 예제 소스(R)

```
library(httr)
```

```
library(rvest)
library(jsonlite)
library(ggplot2)

rm(list = ls()) # 모든변수 초기화

# 환경변수에 사용자 key 정의 (환경변수 편집 usethis::edit_r_environ() )
# KOSIS_TOKEN = ZjZjOTI3MjRjNmU1YzdhZTMwOWRjNjgxN2MzNDgwNmY=
v_apiKey = Sys.getenv('KOSIS_TOKEN')
baseurl <- 'https://kosis.kr/openapi/statisticsData.do' # 요청URL

url_page <-
  GET(
    url = baseurl,
    query = list(
      method = 'getList',
      format = 'json',
      jsonVD = 'Y',
      apiKey = v_apiKey %>% I(),
      userStatsId = 'openapisample/101/DT_1IN1502/2/1/20191106094026_1', # 시계열 조회 키값
      prdSe = 'Y',
      newEstPrdCnt = 3, # 최근수룩시점 개수
      prdInterval = 1 # 수룩시점 간격
    )
  )

url_page %>% content(as = 'text', encoding = 'UTF-8') %>% fromJSON() -> json

df_lists <-
  data.frame(
    C1_NM = c(json$C1_NM),
    ITM_NM = c(json$ITM_NM),
    prd_de = c(json$PRD_DE),
    dt = c(json$DT)
  )

# 바차트
ggplot(df_lists, aes(x = prd_de, y = dt, fill = prd_de)) + xlab("시점") + ylab("") + ggtitle(json$TBL_NM[1]) + geom_bar(stat = "identity")
```

■ 예제 소스(Python)

```
import json
from urllib.request import urlopen # python 3.x 버전에서 사용 (2.x 버전이라면 from urllib import urlopen)
import matplotlib.pyplot as plt

# 한글 폰트 사용을 위해서 세팅
from matplotlib import font_manager, rc
font_path = "C:/Windows/Fonts/malgun.ttf"
font = font_manager.FontProperties(fname=font_path).get_name()
rc('font', family=font)
```

```
#url을 통해 json 데이터 가져오기
with urlopen("https://kosis.kr/openapi/statisticsData.do?method=getList&apiKey=ZjZjOTI3MjRjNmU1YzdhZTMwOWRjNjgxN2MzNDgwNmY=&format=json&jsonVD=Y&userStatsId=openapisample/101/DT_1IN1502/2/1/20191106094026_1&prdSe=Y&newEstPrdCnt=3") as url:
    json_file = url.read()

py_json = json.loads(json_file.decode('utf-8'))

#변수 지정 및 데이터 저장
xAxis = []
yAxis = []
title = ''
for i, v in enumerate(py_json):
    xAxis.append(v['PRD_DE']) #x축에 들어갈 데이터
    yAxis.append(int(v['DT'])) #y축에 들어갈 데이터
    if i == 0 :
        title = v['TBL_NM'] #차트제목

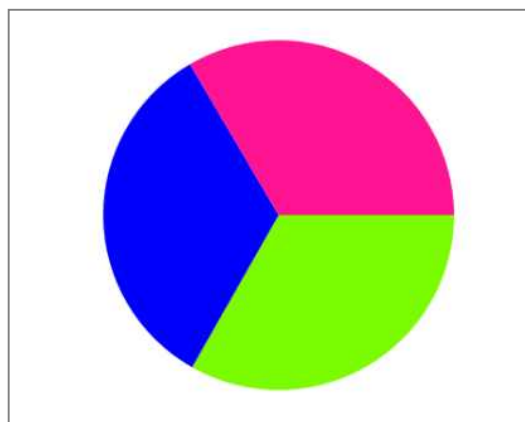
#Bar차트 그리기
plt.bar(xAxis, yAxis)
plt.title(title)

#y축 수치를 안보이게 하는 코드. 필요에 따라 선택하여 사용
plt.gca().axes.yaxis.set_visible(False)

#Bar의 가운데에 text로 수치 표시
for i, v in enumerate(xAxis):
    plt.text(v, yAxis[i], yAxis[i],
             fontsize = 9,
             color='blue',
             horizontalalignment='center',
             verticalalignment='bottom')

plt.show()
```

■ 예제 소스 결과(파이차트)



■ 예제 소스(JSP)

```

<!--
KOSIS OpenAPI를 이용하여 파이차트를 출력하는 예제입니다.
이 소스는 KOSIS API를 사용하는데 참고가 되도록 제공하는 것으로
사용자의 운영환경에 따라 수정작업이 필요합니다

* 유의사항 : Ajax를 활용하여 개발을 진행하실 때에는 CrossDomain으로 인한
통신문제가 발생 할 수 있습니다.
JSON 방식으로 제공받으실 때에는 개발홈페이지에 임의의 jsp를 생성하여
호출함으로써 CrossDomain에 대한 제약을 우회하실 수 있는 개발소스를 제공합니다.
-->
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<%@ page contentType="text/html; charset=utf-8" %>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="ko">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>통계청 - 공유서비스</title>

<link type="text/css" rel="stylesheet" media="all" href="https://mgmk.kosis.kr/openapi_dev/ext/style/subCommon.css" />

<script type="text/javascript" language="JavaScript" src="https://mgmk.kosis.kr/openapi_dev/devGuide/devGuide02/js/dojo.js" ></script>
<script type="text/javascript" language="JavaScript" src="https://mgmk.kosis.kr/openapi_dev/devGuide/devGuide02/js/json.js" ></script>
<script type="text/javascript" language="JavaScript" src="https://mgmk.kosis.kr/openapi_dev/devGuide/devGuide02/js/ajax.js"></script>
<script type="text/javascript" language="JavaScript">

var mapData;

// window onload 되었을때 실행 함수
dojo.addOnLoad ( function() {

getList();
});

/*****
* 통계자료 조회 함수
*****/
function getList() {

// ajax 통신을 위한 파라미터를 변수에 담는다.
var paraObj = {
// 임의의 jsp 페이지를 호출함으로써 cross domain 제약을 우회할 수 있다. (devGuidePop.jsp 소스는 소스 하단에 제공)
url : "http://[개발자 홈페이지 주소]/devGuidePop.jsp?method=getList&key=ZjZjOTI3MjRjNmU1YzdhZTMwOWRjNjgxN2MzNDgwNmY=&format=json&userStatsId=openapisample/101/DT_1IN1502/2/1/20191106094026_1&prdSe=Y&newEstPrdCnt=3",
sync : true,
load : function(resObj, a, b) {

```

```
// 차트에 보여주기위해 값을 담고있을 배열변수를 선언
mapData = resObj;
// 차트를 생성하기위한 함수 호출
chartShow();
},
error : function ( resObj, e ) {

alert(dojو.toJson(resObj));
}
}

// ajax 통신 호출 함수
sendPost( paraObj );
}

function chartShow(){

// 차트에 보여주기위해 값을 담고있을 배열변수를 선언
var data = new Array(mapData.length);

// 데이터를 배열변수에 적재
for(var i=0;i<mapData.length;i++) {
data[i] = mapData[i].DT;
}

// 파이차트를 출력하기위한 JavaScript Start
var canvas = document.getElementById("chartcanvas");

var context = canvas.getContext("2d");

var sw = canvas.width;
var sh = canvas.height;

var PADDING=50;

var colors = ["#7cfc00", "#0000ff", "#ff1493", "#66CDAA", "#ff00ff", "#FFD700"];

var center_X=sw/2; //원의 중심 x 좌표
var center_Y=sh/2; //원의 중심 y 좌표

var radius = Math.min(sw-(PADDING*2), sh-(PADDING*2)) / 2;
var angle = 0;
var total = 0;

for (var i in data) { total += Number(data[i]); } //데이터(data)의 총합 계산

for (var i = 0; i < data.length; i++) {

context.fillStyle = colors[i]; //생성되는 부분의 채울 색 설정
context.beginPath();
context.moveTo(center_X, center_Y); //원의 중심으로 이동
context.arc(center_X, center_Y, radius, angle, angle +(Math.PI*2*(data[i]/total)));
context.lineTo(center_X,center_Y);
```

```

context.fill();
angle += Math.PI*2*(data[i]/total);
}
// 파이차트를 출력하기위한 JavaScript End
}
</script>
</head>
<body>
<canvas id="chartcanvas" width="500" height="400"></canvas>
</body>
</html>

// cross domain 제약을 우회하기 위한 jsp (devGuidePop.jsp)
<%@ page contentType="text/html; charset=utf-8" pageEncoding="utf-8" %>
<%@ taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jstl/core" %>

<c:set var="method" ><%out.println(request.getParameter("method") == null ? "" : (request.getParameter("method"))); %></c:set>
<c:set var="key" ><%out.println(request.getParameter("key") == null ? "" : (request.getParameter("key"))); %></c:set>
<c:set var="userStatsId"><%out.println(request.getParameter("userStatsId") == null ? "" : (request.getParameter("userStatsId"))); %></c:set>
<c:set var="newEstPrdCnt"><%out.println(request.getParameter("newEstPrdCnt")== null ? "" : (request.getParameter("newEstPrdCnt"))); %></c:set>
<c:set var="prdSe" ><%out.println(request.getParameter("prdSe") == null ? "" : (request.getParameter("prdSe"))); %></c:set>
<c:set var="format" ><%out.println(request.getParameter("format") == null ? "" : (request.getParameter("format"))); %></c:set>

<c:import url="http://mgmk.kosis.kr/openapi_dev/Expt/statisticsData.do?method=${method}&apiKey=${key}&format=${format}&userStatsId=${userStatsId}&prdSe=${prdSe}&newEstPrdCnt=${newEstPrdCnt}" charEncoding="utf-8" />

```

■ 예제 소스(R)

```

library(httr)
library(rvest)
library(jsonlite)
library(ggplot2)

rm(list = ls()) # 모든변수 초기화

# 환경변수에 사용자 key 정의 (환경변수 편집 usethis::edit_r_environ() )
# KOSIS_TOKEN = ZjZjOTI3MjRjNmU1YzdhZTMwOWRjNjgxN2MzNDgwNmY=
v_apiKey = Sys.getenv('KOSIS_TOKEN')
baseurl <- 'https://kosis.kr/openapi/statisticsData.do' # 요청URL

url_page <-
  GET(
    url = baseurl,
    query = list(
      method = 'getList',

```



```

format = 'json',
jsonVD = 'Y',
apiKey = v_apiKey %>% l(),
userStatsId = 'openapisample/101/DT_1IN1502/2/1/20191106094026_1', # 시계열 조회 키값
prdSe = 'Y',
newEstPrdCnt = 3, # 최근수룩시점 개수
prdInterval = 1 # 수룩시점 간격
)
)

url_page %>% content(as = 'text', encoding = 'UTF-8') %>% fromJSON() -> json

df_lists <-
  data.frame(
    C1_NM = c(json$C1_NM),
    ITM_NM = c(json$ITM_NM),
    prd_de = c(json$PRD_DE),
    dt = c(json$DT)
  )

# 파이차트 비율 라벨 값
pct <-
  round(as.numeric(df_lists$dt) / sum(as.numeric(df_lists$dt)) * 100, 1)
df_lists <- data.frame(df_lists, pct = pct)

# 파이차트
ggplot(df_lists, aes(
  x = factor(1),
  y = "",
  fill = factor(prd_de)
)) +
  geom_bar(stat = 'identity') +
  theme_void() +
  ggtitle(json$TBL_NM[1]) +
  coord_polar('y', start = 0) +
  geom_text(aes(label = paste0(round(pct, 1), '%')),
            position = position_stack(vjust = 0.5))

```

■ 예제 소스(Python)

```

import json
from urllib.request import urlopen
import matplotlib.pyplot as plt

# 한글 폰트 사용을 위해서 세팅
from matplotlib import font_manager, rc
font_path = "C:/Windows/Fonts/malgun.ttf"
font = font_manager.FontProperties(fname=font_path).get_name()
rc('font', family=font)

#url을 통해 json 데이터 가져오기

```

```
with urlopen("https://kosis.kr/openapi/statisticsData.do?method=getList&apiKey=ZjZjOTI3MjRjNmU1YzdhZTMwOWRjNjgxN2MzNDgwNmY=&format=json&jsonVD=Y&userStatsId=openapisample/101/DT_1IN1502/2/1/20191106094026_1&prdSe=Y&newEstPrdCnt=3") as url:
    json_file = url.read()

py_json = json.loads(json_file.decode('utf-8'))

#변수 지정 및 데이터 저장
labels = []
ratio = []
title = ''

for i, v in enumerate(py_json):
    labels.append(v['PRD_DE']) #년도 데이터
    ratio.append(v['DT']) #값/비율 데이터
    if i == 0 :
        title = v['TBL_NM'] #차트제목

#Pie차트 그리기
plt.pie(ratio, labels=labels, autopct='%.1f%%')
plt.title(title)
plt.show()
```

■ 예제 소스 결과(표차트)

인구 가구 및 주택 - 읍면동(2015) 시군구(2016~) 단위 : 명

시점	총인구(전국)
2017	51422507
2018	51629512
2019	51779203

출처 : 「인구총조사」

■ 예제 소스(JSP)

```
<!--
KOSIS OpenAPI를 이용하여 통계표를 출력하는 예제입니다.
이 소스는 KOSIS API를 사용하는데 참고가 되도록 제공하는 것으로
사용자의 운영환경에 따라 수정작업이 필요합니다

* 유의사항 : Ajax를 활용하여 개발을 진행하실 때에는 CrossDomain으로 인한
통신문제가 발생 할 수 있습니다.
JSON 방식으로 제공받으실 때에는 개발홈페이지에 임의의 jsp를 생성하여
호출함으로써 CrossDomain에 대한 제약을 우회하실 수 있는 개발소스를 제공합니다.
-->
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1
```

```

1-transitional.dtd">
<%@ page contentType="text/html; charset=utf-8" %>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="ko">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>통계청 - 공유서비스</title>

<link type="text/css" rel="stylesheet" media="all" href="https://mgmk.kosis.kr/openapi_dev/ext/style/subCommon.
css" />

<script type="text/javascript" language="JavaScript" src="https://mgmk.kosis.kr/openapi_dev/devGuide/devGuide0
1/js/dojo.js" ></script>
<script type="text/javascript" language="JavaScript" src="https://mgmk.kosis.kr/openapi_dev/devGuide/devGuide0
1/js/json.js" ></script>
<script type="text/javascript" language="JavaScript" src="https://mgmk.kosis.kr/openapi_dev/devGuide/devGuide0
1/js/ajax.js"></script>
<script type="text/javascript" language="JavaScript">

// window onload 되었을때 실행 함수
dojo.addOnLoad ( function() {

getList();
});

/*****
* 통계자료 조회 함수
*****/
function getList(vwcd, listLev, parentId) {

// ajax 통신을 위한 파라미터를 변수에 담는다. (통계자료)
var paraObj = {
// 임의의 jsp 페이지를 호출함으로써 cross domain 제약을 우회할 수 있다. (devGuidePop.jsp 소스는 소스 하단에
제공)
url : "http:[개발자 홈페이지 주소]/devGuidePop.jsp?method=getList&key=ZjZjOTI3MjRjNmU1YzdhZTMwOWRjNjgxN
2MzNDgwNmY=&format=json&userStatsId=openapisample/101/DT_1IN1502/2/1/20191106094026_1&prdSe=Y&ne
wEstPrdCnt=3",
sync : true,
load : function(mapData, a, b) {

var strTable = "";
// 조회된 결과를 이용하여 통계표 작성
strTable += "<h5>" + mapData[0].TBL_NM + "</h5>";
strTable += "<p style='position:absolute; top:32px; left:450px;'>단위 : " + mapData[0].UNIT_NM + "</p>";
strTable += "<table cellpadding='0' cellspacing='0' class='TB02' summary='' style='margin-top:15px;width:500p
x;'>";
strTable += "<thead>";
strTable += "<tr>";
strTable += "<th class='fst al_C' scope='col'>시점</th>";
strTable += "<th scope='col'>" + mapData[0].ITM_NM + "(" + mapData[0].C1_NM + ")" + "</th>";
strTable += "</tr>";
strTable += "</thead>";
strTable += "<tbody>";

```

```

for(var i=0;i<mapData.length;i++) {
strTable += "<tr>";
strTable += "<td class='a_LC'>" + mapData[i].PRD_DE + "</td>";
strTable += "<td class='a_LC'>" + mapData[i].DT.replace(/,/gi, '') + "</td>";
strTable += "</tr>";
}
strTable += "</tbody>";
strTable += "</table>";

document.getElementById("content").innerHTML = strTable;
},
error : function ( resObj, e ) {

alert(dojو.toJsoп(resObj));
}
}
// ajax 통신 호출 함수
sendPost( paraObj );

// ajax 통신을 위한 파라미터를 변수에 담는다. (출처정보)
var paraObj = {
// 임의의 jsp 페이지를 호출함으로써 cross domain 제약을 우회할 수 있다.
url : "http://mgmk.kosis.kr/openapi_dev/devGuidePop.jsp?method=getMeta&key=ZjZjOTI3MjRjNmU1YzdhZTMwOWRjNjgxN2MzNDgwNmY=&type=SOURCE&format=json&orgId=101&tblId=DT_1B01003",
sync : true,
load : function(mapData, a, b) {

var strTable = "";

// 조회된 결과를 이용하여 출처 작성
strTable += "<p style='position:absolute; top:250px;'>출처 : " + mapData[0].JOSA_NM + "</p>";

document.getElementById("content").innerHTML += strTable;
},
error : function ( resObj, e ) {

alert(dojو.toJsoп(resObj));
}
}
// ajax 통신 호출 함수
sendPost( paraObj );
}
</script>
</head>
<body>
<div id="content" style="padding-top:30px;"></div>
</body>
</html>

<%@ page contentType="text/html; charset=utf-8" pageEncoding="utf-8" %>
<%@ taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jstl/core" %>

```

```
<c:set var="method" ><%out.println(request.getParameter("method") == null ? "" : (request.getParameter("method"))); %></c:set>
<c:set var="key" ><%out.println(request.getParameter("key") == null ? "" : (request.getParameter("key"))); %></c:set>
<c:set var="userStatsId" ><%out.println(request.getParameter("userStatsId") == null ? "" : (request.getParameter("userStatsId"))); %></c:set>
<c:set var="newEstPrdCnt" ><%out.println(request.getParameter("newEstPrdCnt")== null ? "" : (request.getParameter("newEstPrdCnt"))); %></c:set>
<c:set var="prdSe" ><%out.println(request.getParameter("prdSe") == null ? "" : (request.getParameter("prdSe"))); %></c:set>
<c:set var="format" ><%out.println(request.getParameter("format") == null ? "" : (request.getParameter("format"))); %></c:set>
<c:set var="type" ><%out.println(request.getParameter("type") == null ? "" : (request.getParameter("type"))); %></c:set>
<c:set var="orgld" ><%out.println(request.getParameter("orgld") == null ? "" : (request.getParameter("orgld"))); %></c:set>
<c:set var="tblld" ><%out.println(request.getParameter("tblld") == null ? "" : (request.getParameter("tblld"))); %></c:set>

<c:import url="http://mgmk.kosis.kr/openapi_dev/Expt/statisticsData.do?method=${method}&apiKey=${key}&format=${format}&userStatsId=${userStatsId}&prdSe=${prdSe}&newEstPrdCnt=${newEstPrdCnt}&tblld=${tblld}&orgld=${orgld}&type=${type}" charEncoding="utf-8"/>
```

■ 예제 소스(R)

```
library(httr)
library(rvest)
library(jsonlite)
library(dplyr)

rm(list = ls()) # 모든변수 초기화
v_apiKey = Sys.getenv('KOSIS_TOKEN')
baseurl <- 'https://kosis.kr/openapi/statisticsData.do' # 요청URL

url_page <-
  GET(
    url = baseurl,
    query = list(
      method = 'getList',
      format = 'json',
      jsonVD = 'Y',
      apiKey = v_apiKey %>% I(),
      userStatsId = 'openapisample/101/DT_1IN1502/2/1/20191106094026_1',
      # 시계열 조회 키값
      prdSe = 'Y',
      newEstPrdCnt = 3 # 최근수룩시점 개수
    )
  )

url_page %>% content(as = 'text', encoding = 'UTF-8') %>% fromJSON() -> json
```

```
df_lists <- data.frame()
df_lists <- cbind(json$PRD_DE)
df_lists <- cbind(df_lists, json$DT)

# 사용자가 선택한 통계 자료의 분류 갯수에 따라 변경
# 샘플소스의 key는 1개분류, 1개 항목 지정됨

colnames(df_lists) <-
  c("시점", paste(json$ITM_NM[1], "(", json$C1_NM[1], ") ", sep = ""))
View(df_lists)
```

■ 예제 소스(Python)

```
import json
from urllib.request import urlopen # python 3.x 버전에서 사용 (2.x 버전이라면 from urllib import urlopen)
import matplotlib.pyplot as plt

# 한글 폰트 사용을 위해서 세팅
from matplotlib import font_manager, rc
font_path = "C:/Windows/Fonts/malgun.ttf"
font = font_manager.FontProperties(fname=font_path).get_name()
rc('font', family=font)

#url을 통해 json 데이터 가져오기
with urlopen("https://kosis.kr/openapi/statisticsData.do?method=getList&apiKey=ZjZjOTI3MjRjNmU1YzdhZTMwOWRjNjgxN2MzNDgwNmY=&format=json&jsonVD=Y&userStatsId=openapisample/101/DT_1IN1502/2/1/20191106094026_1&prdSe=Y&newEstPrdCnt=3") as url:
    json_file = url.read()

py_json = json.loads(json_file.decode('utf-8'))

#변수 지정 및 데이터 저장
data = []

for i, v in enumerate(py_json):
    value = []
    value.append(v['PRD_DE'])
    value.append(v['DT'])

    data.append(value)

#Table 만들기
fig, ax = plt.subplots(1,1)
column_labels=["시점", "총인구(전국)"]
ax.axis('tight')
ax.axis('off')
ax.table(cellText=data,colLabels=column_labels,colColours=["yellow"] * 2, loc="center", cellLoc='center')

plt.show()
```

2.2.3.2 SDMX(DSD)

■ 호출 URL : <http://kosis.kr/openapi/statisticsData.do>

■ 입력 변수

● 자료등록 방법

항목명(영문)	변수타입	항목설명	비고
apiKey	String	발급된 인증키	필수
userStatsId	String	사용자 등록 통계표	필수
type	String	SDMX의 유형(DSD, Generic, StructureSpecific)	필수
format	String	결과 유형(json, sdmx)	필수
version	String	결과값 구분	생략시 구버전으로 데이터 출력

● 통계표선택 방법

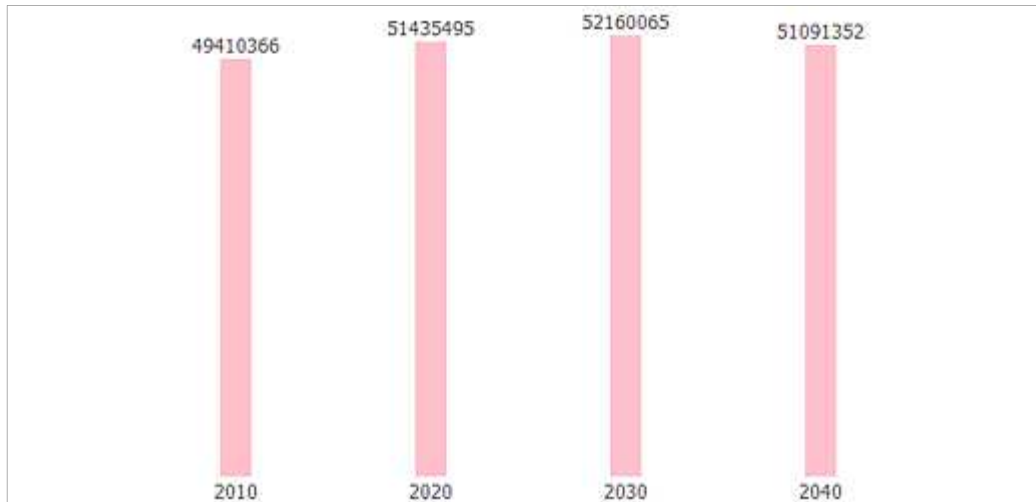
항목명(영문)	변수타입	항목설명	비고
apiKey	String	발급된 인증키	필수
orgId	String	기관 ID	필수
tblId	String	통계표 ID	필수
objL2 ~ objL8	String	분류2(두번째 분류코드) ~ 분류8(여덟째 분류코드)	선택
itmId	String	항목	필수
type	String	SDMX의 유형(DSD, Generic, StructureSpecific)	필수
format	String	결과 유형(json, sdmx)	필수
version	String	결과값 구분	생략시 구버전으로 데이터 출력

■ 출력 변수

항목명(영문)					항목설명	
Header	Id				기관코드_통계 표ID	
	Name				통계 표명	
	Prepared				전송시간	
	Sender	Id			전송기관	
		Name			전송기관명	
		Contact	Department		담당부서	
			Telephone		담당부서 연락처	
Source				출처		
Codelist	Codelist	Id			코드리스트ID	
		Name			코드리스트명	
		Description			코드리스트영문명	
		Code	Id		코드ID	

			Name	코드명
Concepts	ConceptsScheme	Id		컨셉스키마ID
		Name		컨셉스키마명
		Description		컨셉스키마영문명
		Concept	Id	컨셉ID
			Name	컨셉명
			Description	컨셉영문명
DataStructures	DataStructure	Id		통계표ID
		Name		통계표명
		DataStructureComponents	Dimension	Id
				conceptIdentity
				Id
				컨셉객체Id

■ 예제 소스 결과(막대차트)



■ 예제 소스(JSP)

```

<!--
KOSIS OpenAPI를 이용하여 막대차트를 출력하는 예제입니다.
이 소스는 KOSIS API를 사용하는데 참고가 되도록 제공하는 것으로
사용자의 운영환경에 따라 수정작업이 필요합니다

* 유의사항 : Ajax를 활용하여 개발을 진행하실 때에는 CrossDomain으로 인한
통신문제가 발생 할 수 있습니다.
JSON 방식으로 제공받으실 때에는 개발홈페이지에 임의의 jsp를 생성하여
호출함으로써 CrossDomain에 대한 제약을 우회하실 수 있는 개발소스를 제공합니다.
-->
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<%@ page contentType="text/html; charset=utf-8" %>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="ko">

```



```

<head>
<xml:namespace prefix="v"/>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>통계청 - 공유서비스</title>

<link type="text/css" rel="stylesheet" media="all" href="https://mgmk.kosis.kr/openapi_dev/ext/style/subCommon.
css" />

<script type="text/javascript" language="JavaScript" src="https://mgmk.kosis.kr/openapi_dev/ext/script/jquery-1.
6.1.min.js"></script>
<script type="text/javascript" language="JavaScript" src="https://mgmk.kosis.kr/openapi_dev/devGuide/devGuide0
2/js/jquery.SimpleChart.js"></script>
<script type="text/javascript" language="JavaScript">

// window onload 되었을때 실행 함수
$(document).ready(function(){
getSubList();
});

/*****
* 통계자료 조회 함수
*****/
function getSubList() {

// ajax 통신을 위한 호출 함수
$.ajax({
type: "GET",
url: "http://mgmk.kosis.kr/openapi_dev/Expt/statisticsData.do?method=getList&apiKey=ZjZjOTI3MjRjNmU1YzdhZTM
wOWRjNjgxN2MzNDgwNmY=&format=sdmx&type=StructureSpecific&userStatsId=openapisample/101/DT_1IN1502/2
/1/20191106094026_1&prdSe=Y&newEstPrdCnt=3&version=v2_1",
data: "",
async : true,
dataType: "xml",
success:function(object)
{

var data = object.documentElement.childNodes[1].childNodes[0].childNodes;

// 차트에 보여주기위해 값을 담고있을 배열변수를 선언
var aData = new Array();

// 데이터를 배열변수에 적재
for(var i=0; i < data.length; i++) {

aData[i] = [data[i].attributes[0].value.replace(/,/gi,''), data[i].attributes[1].value, 'pink'];
}

// 차트를 그리기위한 옵션을 정의
var options = {'BarSize': '20px', 'BarSpace': '2px', 'type' : 'horizontal', 'Font': '2px'}

// 차트를 화면에 출력
$("#chart2").SimpleChart(aData,options);
},

```

```
error: function(xhr,status,error){
alert("error = " + error);
}
});
}

</script>
</head>
<body>
<div id="chart2" style="padding-top:30px;"></div>
</body>
</html>
```

■ 예제 소스(R)

```
library(httr)
library(rvest)
library(XML)

rm(list = ls()) # 모든변수 초기화

# 환경변수에 사용자 key 정의 (환경변수 편집 usethis::edit_r_environ() )
# KOSIS_TOKEN = ZiZjOTI3MjRjNmU1YzdhZTMwOWRjNjgxN2MzNDgwNmY=
v_apiKey = Sys.getenv('KOSIS_TOKEN')
baseurl <- 'https://kosis.kr/openapi/statisticsData.do' # 요청URL

res <-
  GET(
    url = baseurl,
    query = list(
      method = 'getList',
      format = 'sdmx',
      apiKey = v_apiKey %>% I(),
      userStatsId = 'openapisample/101/DT_1IN1502/2/1/20191106094026_1',
      # 시계열 조회 키값
      jsonVD = 'Y',
      type = 'StructureSpecific',
      prdSe = 'Y',
      newEstPrdCnt = 3,
      # 최근수록시점 개수
      prdInterval = 1,
      # 수록시점 간격
      version = 'v2_1'
    )
  )

docParse <- xmlParse(res)

tbl_title <- xmlToList(docParse)$Header$Name # 통계표명
docList <- xmlToList(docParse)$DataSet$Series
```

```
df_lists <- data.frame()

for (i in 1:length(docList)) {
  if (length(docList[i]$Obs) == 2) {
    df_lists <-
      rbind(df_lists, cbind(
        prd_de = paste(docList[i]$Obs[2]),
        dt = paste(docList[i]$Obs[1])
      ))
  }
}

# 바차트
ggplot(df_lists, aes(x = prd_de, y = dt, fill = prd_de)) + xlab("시점") + ylab("") + ggtitle(tbl_title) + geom_bar(stat = "identity")
```

■ 예제 소스(Python)

```
import matplotlib.pyplot as plt
import requests
from bs4 import BeautifulSoup

# 한글 폰트 사용을 위해서 세팅
from matplotlib import font_manager, rc
font_path = "C:/Windows/Fonts/malgun.ttf"
font = font_manager.FontProperties(fname=font_path).get_name()
rc('font', family=font)

#url을 통해 sdmx 데이터 가져오기
open_url = 'https://kosis.kr/openapi/statisticsData.do?method=getList&apiKey=ZjZjOTI3MjRjNmU1YzdhZTMwOWRjNjgxN2MzNDgwNmY=&format=sdmx&type=StructureSpecific&userStatsId=openapisample/101/DT_1IN1502/2/1/20191106094026_1&prdSe=Y&newEstPrdCnt=3&version=v2_1'

res = requests.get(open_url)
soup = BeautifulSoup(res.content, 'html.parser')

#변수 지정 및 데이터 저장
xAxis = []
yAxis = []
title = soup.find('common:name').text #차트제목

dataList = soup.find_all('obs')

for item in dataList:
    xAxis.append(item.get('time_period')) #년도 데이터
    yAxis.append(int(item.get('obs_value'))) #값/비율 데이터

#Bar차트 그리기
plt.bar(xAxis, yAxis)
```

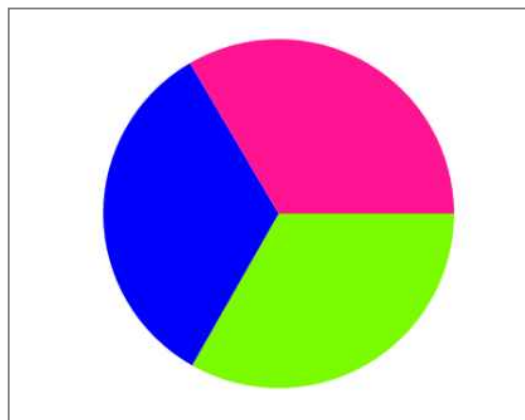
```
plt.title(title)

#y축 수치를 안보이게 하는 코드. 필요에 따라 선택하여 사용
plt.gca().axes.yaxis.set_visible(False)

#Bar의 가운데에 text로 수치 표시
for i, v in enumerate(xAxis):
    plt.text(v, yAxis[i], yAxis[i],
             fontsize = 9,
             color='blue',
             horizontalalignment='center',
             verticalalignment='bottom')

plt.show()
```

■ 예제 소스 결과(파이차트)



■ 예제 소스(JSP)

```
<!--
KOSIS OpenAPI를 이용하여 파이차트를 출력하는 예제입니다.
이 소스는 KOSIS API를 사용하는데 참고가 되도록 제공하는 것으로
사용자의 운영환경에 따라 수정작업이 필요합니다

* 유의사항 : Ajax를 활용하여 개발을 진행하실 때에는 CrossDomain으로 인한
통신문제가 발생 할 수 있습니다.
JSON 방식으로 제공받으실 때에는 개발홈페이지에 임의의 jsp를 생성하여
호출함으로써 CrossDomain에 대한 제약을 우회하실 수 있는 개발소스를 제공합니다.
-->
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<%@ page contentType="text/html; charset=utf-8" %>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="ko">
<head>
<xml:namespace prefix="v"/>
```

```

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>통계청 - 공유서비스</title>

<link type="text/css" rel="stylesheet" media="all" href="https://mgmk.kosis.kr/openapi_dev/ext/style/subCommon.
css" />

<script type="text/javascript" language="JavaScript" src="https://mgmk.kosis.kr/openapi_dev/ext/script/jquery-1.
6.1.min.js"></script>
<script type="text/javascript" language="JavaScript">

// window onload 되었을때 실행 함수
$(document).ready(function(){
getSubList();
});

/*****
* 통계자료 조회 함수
*****/
function getSubList() {

// ajax 통신을 위한 호출 함수
$.ajax({
type: "GET",
url: "http://mgmk.kosis.kr/openapi_dev/Expt/statisticsData.do?method=getList&apiKey=ZjZjOTI3MjRjNmU1YzdhZTM
wOWRjNjgxN2MzNDgwNmY=&format=sdmx&type=StructureSpecific&userStatsId=openapisample/101/DT_1IN1502/2
/1/20191106094026_1&prdSe=Y&newEstPrdCnt=3&version=v2_1",
data: "",
async : true,
dataType: "xml",
success:function(object)
{

var mapdata = object.documentElement.childNodes[1].childNodes[0].childNodes;

// 차트에 보여주기위해 값을 담고있을 배열변수를 선언
var data = new Array(mapdata.length);

// 데이터를 배열변수에 적재
for(var i=0;i<mapdata.length;i++) {
data[i] = mapdata[i].attributes[0].value;
}

// 파이차트를 출력하기위한 JavaScript Start
var canvas = document.getElementById("chartcanvas");
var context = canvas.getContext("2d");
var sw = canvas.width;
var sh = canvas.height;
var PADDING=100;

//Browser별 색상 lawngreen, blue, deeppink, aquamarine3, magenta, gold
var colors = ["#7cfc00", "#0000ff", "#ff1493", "#66CDAA", "#ff00ff", "#FFD700"];

var center_X=sw/2; //원의 중심 x 좌표

```

```

var center_Y=sh/2; //원의 중심 y 좌표
// 두 계산값 중 작은 값을 원의 반지름으로 설정
var radius = Math.min(sw-(PADDING*2), sh-(PADDING*2)) / 2;
var angle = 0;
var total = 0;

for (var i in data) { total += Number(data[i]); } //데이터(data)의 총합 계산

for (var i = 0; i < data.length; i++) {

context.fillStyle = colors[i]; //생성되는 부분의 채울 색 설정
context.beginPath();
context.moveTo(center_X, center_Y); //원의 중심으로 이동
context.arc(center_X, center_Y, radius, angle, angle +(Math.PI*2*(data[i]/total)));
context.lineTo(center_X,center_Y);
context.fill();
angle += Math.PI*2*(data[i]/total);
}
// 파이차트를 출력하기위한 JavaScript End
},
error: function(xhr,status,error){
alert("error = " + error);
}
});
}
</script>
</head>
<body>
<canvas id="chartcanvas" width="500" height="400"></canvas>
</html>

```

■ 예제 소스(R)

```

library(httr)
library(rvest)
library(XML)
library(ggplot2)

rm(list = ls()) # 모든변수 초기화

# 환경변수에 사용자 key 정의 (환경변수 편집 usethis::edit_r_environ() )
# KOSIS_TOKEN = ZjZjOTI3MjRjNmU1YzdhZTMwOWRjNjgxN2MzNDgwNmY=
v_apiKey = Sys.getenv('KOSIS_TOKEN')
baseurl <- 'https://kosis.kr/openapi/statisticsData.do' # 요청URL

res <-
  GET(
    url = baseurl,
    query = list(
      method = 'getList',
      format = 'sdmx',
      apiKey = v_apiKey %>% l(),
      userStatsId = 'openapisample/101/DT_1IN1502/2/1/20191106094026_1',

```

```

# 시계열 조회 키값
jsonVD = 'Y',
type = 'StructureSpecific',
prdSe = 'Y',
newEstPrdCnt = 3,
# 최근수룩시점 개수
prdInterval = 1,
# 수룩시점 간격
version = 'v2_1'
)
)

docParse <- xmlParse(res)

v_tbl_nm <- xmlToList(docParse)$Header$Name # 통계 표명
docList <- xmlToList(docParse)$DataSet$Series

df_lists <- data.frame()

for (i in 1:length(docList)) {
  if (length(docList[i]$Obs) == 2) {
    df_lists <-
      rbind(df_lists, cbind(
        prd_de = paste(docList[i]$Obs[2]),
        dt = paste(docList[i]$Obs[1])
      ))
  }
}

# 파이차트 비율 라벨 값
pct <-
  round(as.numeric(df_lists$dt) / sum(as.numeric(df_lists$dt)) * 100, 1)
df_lists <- data.frame(df_lists, pct = pct)

# 파이차트
ggplot(df_lists, aes(
  x = factor(1),
  y = "",
  fill = factor(prd_de)
)) +
  geom_bar(stat = 'identity') +
  theme_void() +
  ggtitle(v_tbl_nm) +
  coord_polar('y', start = 0) +
  geom_text(aes(label = paste0(round(pct, 1), '%')),
    position = position_stack(vjust = 0.5))

```

■ 예제 소스(Python)

```

import matplotlib.pyplot as plt
import requests
from bs4 import BeautifulSoup

```

```
# 한글 폰트 사용을 위해서 세팅
from matplotlib import font_manager, rc
font_path = "C:/Windows/Fonts/malgun.ttf"
font = font_manager.FontProperties(fname=font_path).get_name()
rc('font', family=font)

#url을 통해 sdmx 데이터 가져오기
open_url = 'https://kosis.kr/openapi/statisticsData.do?method=getList&apiKey=ZjZjOTI3MjRjNmU1YzdhZTMwOWRjNjgxN2MzNDgwNmY=&format=sdmx&type=StructureSpecific&userStatsId=openapisample/101/DT_1IN1502/2/1/20191106094026_1&prdSe=Y&newEstPrdCnt=3&version=v2_1'

res = requests.get(open_url)
soup = BeautifulSoup(res.content, 'html.parser')

#변수 지정 및 데이터 저장
labels = []
ratio = []
title = soup.find('common:name').text #차트제목

dataList = soup.find_all('obs')

for item in dataList:
    labels.append(item.get('time_period')) #년도 데이터
    ratio.append(item.get('obs_value')) #값/비율 데이터

#Pie차트 그리기
plt.pie(ratio, labels=labels, autopct='%1f%%')
plt.title(title)
plt.show()
```

■ 예제 소스 결과(표차트)

연구 가구 및 주택 - 읍면동(2015) 시군구(2016~) 단위 : 명

시점	총인구(전국)
2017	51422507
2018	51629512
2019	51779203

출처 : 「인구총조사」

■ 예제 소스(JSP)

```
<!--
KOSIS OpenAPI를 이용하여 통계표를 출력하는 예제입니다.
이 소스는 KOSIS API를 사용하는데 참고가 되도록 제공하는 것으로
사용자의 운영환경에 따라 수정작업이 필요합니다

* 유의사항 : Ajax를 활용하여 개발을 진행하실 때에는 CrossDomain으로 인한
```


통신문제가 발생 할 수 있습니다.

JSON 방식으로 제공받으실 때에는 개발홈페이지에 임의의 jsp를 생성하여

호출함으로써 CrossDomain에 대한 제약을 우회하실 수 있는 개발소스를 제공합니다.

-->

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
```

```
<%@ page contentType="text/html; charset=utf-8" %>
```

```
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="ko">
```

```
<head>
```

```
<xml:namespace prefix="v"/>
```

```
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
```

```
<title>통계청 - 공유서비스</title>
```

```
<link type="text/css" rel="stylesheet" media="all" href="https://mgmk.kosis.kr/openapi_dev/ext/style/subCommon.css" />
```

```
<script type="text/javascript" language="JavaScript" src="https://mgmk.kosis.kr/openapi_dev/ext/script/jquery-1.6.1.min.js"></script>
```

```
<script type="text/javascript" language="JavaScript">
```

```
// window onload 되었을때 실행 함수
```

```
$(document).ready(function(){
```

```
getSubList();
```

```
});
```

```
var strUnitId, strTmId, strC1;
```

```
/*
*****
* 통계자료 조회 함수
*****
*/
```

```
* 통계자료 조회 함수
```

```
*****
*/
```

```
function getSubList() {
```

```
// ajax 통신을 위한 호출 함수
```

```
$.ajax({
```

```
type: "GET",
```

```
url: "http://mgmk.kosis.kr/openapi_dev/Expt/statisticsData.do?method=getList&apiKey=ZjZjOTI3MjRjNmU1YzdhZTMwOWRjNjgxN2MzNDgwNmY=&format=sdmx&type=StructureSpecific&userStatsId=openapisample/101/DT_1IN1502/2/1/20191106094026_1&prdSe=Y&newEstPrdCnt=3&version=v2_1",
```

```
data: "",
```

```
sync : true,
```

```
dataType: "xml",
```

```
success:function(object)
```

```
{
```

```
var mapdata = object.documentElement.childNodes[1].childNodes[0].childNodes;
```

```
// 항목, 분류, 단위의 명칭을 조회하기위해 각각의 코드를 변수에 저장
```

```
for(var i=0;i<object.documentElement.childNodes[1].childNodes[0].attributes.length;i++) {
```

```
if (object.documentElement.childNodes[1].childNodes[0].attributes[i].nodeName == "ITEM") {
```

```
strTmId = object.documentElement.childNodes[1].childNodes[0].attributes[i].value;
```

```

} else if (object.documentElement.childNodes[1].childNodes[0].attributes[i].nodeName == "C_HJG") {

strC1 = object.documentElement.childNodes[1].childNodes[0].attributes[i].value;
} else if (object.documentElement.childNodes[1].childNodes[0].attributes[i].nodeName == "UNIT") {

strUnitId = object.documentElement.childNodes[1].childNodes[0].attributes[i].value;
}
}
var strTable = "";

// 조회된 결과를 이용하여 통계표 작성
strTable += "<p style='position:absolute; top:32px; left:450px;' id='unitId'></p>";
strTable += "<table cellpadding='0' cellspacing='0' class='TB02' summary='' style='margin-top:15px;width:500px;'>";
strTable += "<thead>";
strTable += "<tr id = 'theadId'>";

strTable += "</tr>";
strTable += "</thead>";
strTable += "<tbody>";

for(var i=0;i<mapdata.length;i++) {
strTable += "<tr>";
strTable += "<td class='al_C'>" + mapdata[i].attributes[1].value + "</td>";
strTable += "<td class='al_C'>" + mapdata[i].attributes[0].value + "</td>";
strTable += "</tr>";
}
strTable += "</tbody>";
strTable += "</table>";

document.getElementById("content").innerHTML = strTable;

fnGetTitle ();
fnGetUnit ();
fnGetItm ();
},
error: function(xhr,status,error){
alert("error = " + error);
}
});
}

/*****
* 통계표 명칭 조회
*****/
function fnGetTitle () {

// ajax 통신을 위한 호출 함수
$.ajax({
type: "GET",
url: "http://mgmk.kosis.kr/openapi_dev/statisticsData.do?method=getMeta&apiKey=ZjZjOTI3MjRjNmU1YzdhZTMwO  
WRjNjgxN2MzNDgwNmY=&format=xml&type=TBL&orgId=101&tblId=DT_1B01003",
data: "",

```

```

sync : true,
dataType: "xml",
success:function(object)
{

var mapdata = object.documentElement.childNodes[1].childNodes[0].childNodes;

// 조회된 결과를 이용하여 통계표 명칭 작성
var strTable = document.getElementById("content").innerHTML;
document.getElementById("content").innerHTML = "<h5>" + object.documentElement.childNodes[1].childNodes
[0].childNodes[0].data + "</h5>" + strTable;

},
error: function(xhr,status,error){
alert("error = " + error);
}
});
}

/*****
* 항목 명칭 조회
*****/
function fnGetItm () {

// ajax 통신을 위한 호출 함수
$.ajax({
type: "GET",
url: "http://mgmk.kosis.kr/openapi_dev/statisticsData.do?method=getMeta&apiKey=ZjZjOTI3MjRjNmU1YzdhZTMwO
WRjNjgxN2MzNDgwNmY=&format=xml&type=ITM&orgId=101&tblId=DT_1B01003&objId=ITEM&itmId=" + strItmId,
data: "",
sync : true,
dataType: "xml",
success:function(object)
{
// 분류 명칭 조회
fnGetC1(object.documentElement.childNodes[1].childNodes[0].childNodes[4].childNodes[0].data);
},
error: function(xhr,status,error){
alert("error = " + error);
}
});
}

/*****
* 분류 명칭 조회
*****/
function fnGetC1(itmNm) {

// ajax 통신을 위한 호출 함수
$.ajax({
type: "GET",
url: "http://mgmk.kosis.kr/openapi_dev/statisticsData.do?method=getMeta&apiKey=ZjZjOTI3MjRjNmU1YzdhZTMwO
WRjNjgxN2MzNDgwNmY=&format=xml&type=ITM&orgId=101&tblId=DT_1B01003&objId=HJG&itmId=" + strC1,

```

```

data: "",
sync : true,
dataType: "xml",
success:function(object)
{
var strTable = "";

// 조회된 결과를 이용하여 항목, 분류 작성
strTable += "<th class='fst al_C' scope='col'>시점</th>";
strTable += "<th scope='col'>" + itmNm + "(" + object.documentElement.childNodes[1].childNodes[0].childNodes[4].childNodes[0].data + ")" + "</th>";

document.getElementById("theadId").innerHTML = strTable;

},
error: function(xhr,status,error){
alert("error = " + error);
}
});
}

/*****
* 단위 명칭 조회
*****/
function fnGetUnit () {

// ajax 통신을 위한 호출 함수
$.ajax({
type: "GET",
url: "http://mgmk.kosis.kr/openapi_dev/statisticsData.do?method=getMeta&apiKey=ZjZjOTI3MjRjNmU1YzdhZTMwOWRjNjgxN2MzNDgwNmY=&format=xml&type=UNIT&unitId=" + strUnitId,
data: "",
sync : true,
dataType: "xml",
success:function(object)
{

// 조회된 결과를 이용하여 단위 명칭 작성
var mapdata = object.documentElement.childNodes[1].childNodes[0].childNodes;

document.getElementById("unitId").innerHTML = "단위 : " + object.documentElement.childNodes[1].childNodes[0].childNodes[0].data;

},
error: function(xhr,status,error){
alert("error = " + error);
}
});
}

</script>
</head>
<body>

```

```
<div id="content" style="padding-top:30px;"></div>
</html>
```

■ 예제 소스(R)

```
library(httr)
library(rvest)
library(XML)

rm(list = ls()) # 모든변수 초기화

# 환경변수에 사용자 key 정의 (환경변수 편집 usethis::edit_r_environ() )
# KOSIS_TOKEN = ZjZjOTI3MjRjNmU1YzdhZTMwOWRjNjgxN2MzNDgwNmY=
v_apiKey = Sys.getenv('KOSIS_TOKEN')
baseurl <- 'https://kosis.kr/openapi/statisticsData.do' # 요청URL

res <-
  GET(
    url = baseurl,
    query = list(
      method = 'getList',
      format = 'sdmx',
      apiKey = v_apiKey %>% l(),
      userStatsId = 'openapisample/101/DT_1IN1502/2/1/20191106094026_1', # 시계열 조회 키값
      jsonVD = 'Y',
      type = 'StructureSpecific',
      prdSe = 'Y',
      newEstPrdCnt = 3, # 최근수록시점 개수
      prdInterval = 1, # 수록시점 간격
      version = 'v2_1'
    )
  )

docParse <- xmlParse(res)

docList <- xmlToList(docParse)$DataSet$Series

df_lists <- data.frame()

for (i in 1:length(docList)) {
  if (length(docList[i]$Obs) == 2) {
    df_lists <-
      rbind(df_lists, cbind(paste(docList[i]$Obs[2]), paste(docList[i]$Obs[1])))
  }
}

colnames(df_lists) <- c("시점", "수치")

View(df_lists)
```

■ 예제 소스(Python)

```
import matplotlib.pyplot as plt
import requests
```

```

from bs4 import BeautifulSoup

# 한글 폰트 사용을 위해서 세팅
from matplotlib import font_manager, rc
font_path = "C:/Windows/Fonts/malgun.ttf"
font = font_manager.FontProperties(fname=font_path).get_name()
rc('font', family=font)

#url을 통해 sdmx 데이터 가져오기
open_url = 'https://kosis.kr/openapi/statisticsData.do?method=getList&apiKey=ZjZjOTI3MjRjNmU1YzdhZTMwOWRjNjgxN2MzNDgwNmY=&format=sdmx&type=StructureSpecific&userStatsId=openapisample/101/DT_1IN1502/2/1/20191106094026_1&prdSe=Y&newEstPrdCnt=3&version=v2_1'

res = requests.get(open_url)
soup = BeautifulSoup(res.content, 'html.parser')

dataList = soup.find_all('obs')

#변수 지정 및 데이터 저장
data = []

for item in dataList:
    value = []
    value.append(item.get('time_period')) #년도 데이터
    value.append(item.get('obs_value')) #값 데이터

    data.append(value)

#Table 만들기
fig, ax = plt.subplots(1,1)
column_labels=["시점", "총인구(전국)"]
ax.axis('tight')
ax.axis('off')
ax.table(cellText=data,colLabels=column_labels,colColours=["yellow"] * 2, loc="center", cellLoc='center')

plt.show()

```

2.2.3.3 SDMX(Generic)

■ 호출 URL : <http://kosis.kr/openapi/statisticsData.do>

■ 입력 변수

● 자료등록 방법

항목명(영문)		변수타입	항목설명	비고
apiKey		String	발급된 인증키	필수
userStatsId		String	사용자 등록 통계표	필수
type		String	SDMX의 유형(DSD, Generic, StructureSpecific)	필수
prdSe		String	수록주기	필수
시점기준	startPrdDe	String	시작수록시점	선택 (시점기준 또는 최신자료기준 택1)
	endPrdDe	String	종료수록시점	
최신자료	newEstPrdCnt	String	최근수록시점 개수	
기준	prdInterval	String	수록시점 간격	
format		String	결과 유형(json, sdmx)	필수
version		String	결과값 구분	생략시 구버전으로 데이터 출력

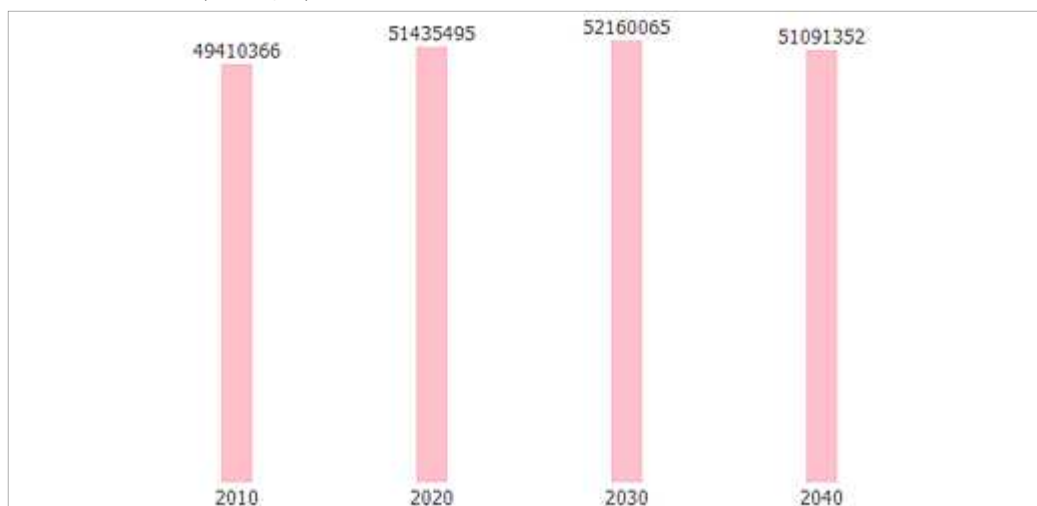
● 통계표선택 방법

항목명(영문)		변수타입	항목설명	비고
apiKey		String	발급된 인증키	필수
orgId		String	기관 ID	필수
tblId		String	통계표 ID	필수
objL2 ~ objL8		String	분류2(두번째 분류코드) ~ 분류8(여덟째 분류코드)	선택
itmId		String	항목	필수
type		String	SDMX의 유형(DSD, Generic, StructureSpecific)	필수
prdSe		String	수록주기	필수
시점기준	startPrdDe	String	시작수록시점	선택 (시점기준 또는 최신자료기준 택1)
	endPrdDe	String	종료수록시점	
최신자료	newEstPrdCnt	String	최근수록시점 개수	
기준	prdInterval	String	수록시점 간격	
format		String	결과 유형(json, sdmx)	필수
version		String	결과값 구분	생략시 구버전으로 데이터 출력

■ 출력 변수

항목명(영문)				항목설명
Header	ID			기관코드_통계표ID
	Name			통계표명
	Prepared			전송시간
	Sender	Id		전송기관
		Name		전송기관명
		Contact	Department	담당부서
			Telephone	담당부서 연락처
Source			출처	
Series	SeriesKey	Value	Id	시리즈키ID
			value	시리즈키값
			UNIT	단위
	Obs	ObsDimension	Value	시점
		ObsValue	Value	수치자료값
		LstChnDe	Value	최종수정일

■ 예제 소스 결과(막대차트)



■ 예제 소스(JSP)

```
<!--
KOSIS OpenAPI를 이용하여 막대차트를 출력하는 예제입니다.
이 소스는 KOSIS API를 사용하는데 참고가 되도록 제공하는 것으로
사용자의 운영환경에 따라 수정작업이 필요합니다

* 유의사항 : Ajax를 활용하여 개발을 진행하실 때에는 CrossDomain으로 인한
통신문제가 발생 할 수 있습니다.
JSON 방식으로 제공받으실 때에는 개발홈페이지에 임의의 jsp를 생성하여
```


호출함으로써 CrossDomain에 대한 제약을 우회하실 수 있는 개발소스를 제공합니다.

```
-->
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<%@ page contentType="text/html; charset=utf-8" %>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="ko">
<head>
<xml:namespace prefix="v"/>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>통계청 - 공유서비스</title>

<link type="text/css" rel="stylesheet" media="all" href="https://mgmk.kosis.kr/openapi_dev/ext/style/subCommon.css" />

<script type="text/javascript" language="JavaScript" src="https://mgmk.kosis.kr/openapi_dev/ext/script/jquery-1.6.1.min.js"></script>
<script type="text/javascript" language="JavaScript" src="https://mgmk.kosis.kr/openapi_dev/devGuide/devGuide02/js/jquery.SimpleChart.js"></script>
<script type="text/javascript" language="JavaScript">

// window onload 되었을때 실행 함수
$(document).ready(function(){
getSubList();
});

/*****
* 통계자료 조회 함수
*****/
function getSubList() {

// ajax 통신을 위한 호출 함수
$.ajax({
type: "GET",
url: "http://mgmk.kosis.kr/openapi_dev/Expt/statisticsData.do?method=getList&apiKey=ZjZjOTI3MjRjNmU1YzdhZTMwOWRjNjgxN2MzNDgwNmY=&format=sdmx&type=StructureSpecific&userStatsId=openapisample/101/DT_1IN1502/2/1/20191106094026_1&prdSe=Y&newEstPrdCnt=3&version=v2_1",
data: "",
async : true,
dataType: "xml",
success:function(object)
{

var data = object.documentElement.childNodes[1].childNodes[0].childNodes;

// 차트에 보여주기 위해 값을 담고있을 배열변수를 선언
var aData = new Array();

// 데이터를 배열변수에 적재
for(var i=0; i < data.length; i++) {

aData[i] = [data[i].attributes[0].value.replace(/,/gi,''), data[i].attributes[1].value, 'pink'];
}
}
```

```
// 차트를 그리기위한 옵션을 정의
var options = {'BarSize': '20px', 'BarSpace': '2px', 'type' : 'horizontal', 'Font': '2px'}

// 차트를 화면에 출력
$("#chart2").SimpleChart(aData,options);
},
error: function(xhr,status,error){
alert("error = " + error);
}
});
}

</script>
</head>
<body>
<div id="chart2" style="padding-top:30px;"></div>
</body>
</html>
```

■ 예제 소스(R)

```
library(httr)
library(rvest)
library(XML)

rm(list = ls()) # 모든변수 초기화

# 환경변수에 사용자 key 정의 (환경변수 편집 usethis::edit_r_environ() )
# KOSIS_TOKEN = ZjZjOTI3MjRjNmU1YzdhZTMwOWRjNjgxN2MzNDgwNmY=
v_apiKey = Sys.getenv('KOSIS_TOKEN')
baseurl <- 'https://kosis.kr/openapi/statisticsData.do' # 요청URL

res <-
  GET(
    url = baseurl,
    query = list(
      method = 'getList',
      format = 'sdmx',
      apiKey = v_apiKey %>% I(),
      userStatsId = 'openapisample/101/DT_1IN1502/2/1/20191106094026_1',
      # 시계열 조회 키값
      jsonVD = 'Y',
      type = 'StructureSpecific',
      prdSe = 'Y',
      newEstPrdCnt = 3,
      # 최근수록시점 개수
      prdInterval = 1,
      # 수록시점 간격
      version = 'v2_1'
    )
  )
```

```
docParse <- xmlParse(res)

tbl_title <- xmlToList(docParse)$Header$Name # 통계표명
docList <- xmlToList(docParse)$DataSet$Series

df_lists <- data.frame()

for (i in 1:length(docList)) {
  if (length(docList[i]$Obs) == 2) {
    df_lists <-
      rbind(df_lists, cbind(
        prd_de = paste(docList[i]$Obs[2]),
        dt = paste(docList[i]$Obs[1])
      ))
  }
}

# 바차트
ggplot(df_lists, aes(x = prd_de, y = dt, fill = prd_de)) + xlab("시점") + ylab("") + ggtitle(tbl_title) + geom_bar(stat = "identity")
```

■ 예제 소스(Python)

```
import matplotlib.pyplot as plt
import requests
from bs4 import BeautifulSoup

# 한글 폰트 사용을 위해서 세팅
from matplotlib import font_manager, rc
font_path = "C:/Windows/Fonts/malgun.ttf"
font = font_manager.FontProperties(fname=font_path).get_name()
rc('font', family=font)

#url을 통해 sdmx 데이터 가져오기
open_url = 'https://kosis.kr/openapi/statisticsData.do?method=getList&apiKey=ZjZjOTI3MjRjNmU1YzdhZTMwOWRjNjgxN2MzNDgwNmY=&format=sdmx&type=StructureSpecific&userStatsId=openapisample/101/DT_1IN1502/2/1/20191106094026_1&prdSe=Y&newEstPrdCnt=3&version=v2_1'

res = requests.get(open_url)
soup = BeautifulSoup(res.content, 'html.parser')

#변수 지정 및 데이터 저장
xAxis = []
yAxis = []
title = soup.find('common:name').text #차트제목

dataList = soup.find_all('obs')
```

```

for item in dataList:
    xAxis.append(item.get('time_period')) #년도 데이터
    yAxis.append(int(item.get('obs_value'))) #값/비율 데이터

#Bar차트 그리기
plt.bar(xAxis, yAxis)
plt.title(title)

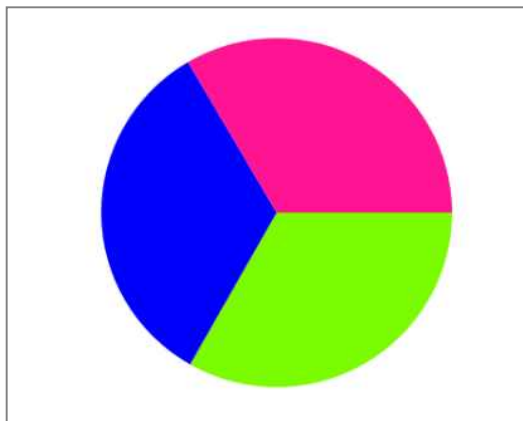
#y축 수치를 안보이게 하는 코드. 필요에 따라 선택하여 사용
plt.gca().axes.yaxis.set_visible(False)

#Bar의 가운데에 text로 수치 표시
for i, v in enumerate(xAxis):
    plt.text(v, yAxis[i], yAxis[i],
             fontsize = 9,
             color='blue',
             horizontalalignment='center',
             verticalalignment='bottom')

plt.show()

```

■ 예제 소스 결과(파이차트)



■ 예제 소스(JSP)

```

<!--
KOSIS OpenAPI를 이용하여 파이차트를 출력하는 예제입니다.
이 소스는 KOSIS API를 사용하는데 참고가 되도록 제공하는 것으로
사용자의 운영환경에 따라 수정작업이 필요합니다

* 유의사항 : Ajax를 활용하여 개발을 진행하실 때에는 CrossDomain으로 인한
통신문제가 발생 할 수 있습니다.
JSON 방식으로 제공받으실 때에는 개발홈페이지에 임의의 jsp를 생성하여
호출함으로써 CrossDomain에 대한 제약을 우회하실 수 있는 개발소스를 제공합니다.
-->

```

```

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<%@ page contentType="text/html; charset=utf-8" %>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="ko">
<head>
<xml:namespace prefix="v"/>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>통계청 - 공유서비스</title>

<link type="text/css" rel="stylesheet" media="all" href="https://mgmk.kosis.kr/openapi_dev/ext/style/subCommon.css" />

<script type="text/javascript" language="JavaScript" src="https://mgmk.kosis.kr/openapi_dev/ext/script/jquery-1.6.1.min.js"></script>
<script type="text/javascript" language="JavaScript">

// window onload 되었을때 실행 함수
$(document).ready(function(){
getSubList();
});

/*****
* 통계자료 조회 함수
*****/
function getSubList() {

// ajax 통신을 위한 호출 함수
$.ajax({
type: "GET",
url: "http://mgmk.kosis.kr/openapi_dev/Expt/statisticsData.do?method=getList&apiKey=ZjZjOTI3MjRjNmU1YzdhZTMwOWRjNjgxN2MzNDgwNmY=&format=sdmx&type=StructureSpecific&userStatsId=openapisample/101/DT_1IN1502/2/1/20191106094026_1&prdSe=Y&newEstPrdCnt=3&version=v2_1",
data: "",
async : true,
dataType: "xml",
success:function(object)
{

var mapdata = object.documentElement.childNodes[1].childNodes[0].childNodes;

// 차트에 보여주기위해 값을 담고있을 배열변수를 선언
var data = new Array(mapdata.length);

// 데이터를 배열변수에 적재
for(var i=0;i<mapdata.length;i++) {
data[i] = mapdata[i].attributes[0].value;
}

// 파이차트를 출력하기위한 JavaScript Start
var canvas = document.getElementById("chartcanvas");
var context = canvas.getContext("2d");
var sw = canvas.width;

```

```

var sh = canvas.height;
var PADDING=100;

//Browser별 색상 lawngreen, blue, deeppink, aquamarine3, magenta, gold
var colors = ["#7cfc00", "#0000ff", "#ff1493", "#66CDAA", "#ff00ff", "#FFD700"];

var center_X=sw/2; //원의 중심 x 좌표
var center_Y=sh/2; //원의 중심 y 좌표
// 두 계산값 중 작은 값을 원의 반지름으로 설정
var radius = Math.min(sw-(PADDING*2), sh-(PADDING*2)) / 2;
var angle = 0;
var total = 0;

for (var i in data) { total += Number(data[i]); } //데이터(data)의 총합 계산

for (var i = 0; i < data.length; i++) {

context.fillStyle = colors[i]; //생성되는 부분의 채울 색 설정
context.beginPath();
context.moveTo(center_X, center_Y); //원의 중심으로 이동
context.arc(center_X, center_Y, radius, angle, angle +(Math.PI*2*(data[i]/total)));
context.lineTo(center_X,center_Y);
context.fill();
angle += Math.PI*2*(data[i]/total);
}
// 파이차트를 출력하기위한 JavaScript End
},
error: function(xhr,status,error){
alert("error = " + error);
}
});
}
</script>
</head>
<body>
<canvas id="chartcanvas" width="500" height="400"></canvas>
</html>

```

■ 예제 소스(R)

```

library(httr)
library(rvest)
library(XML)
library(ggplot2)

rm(list = ls()) # 모든변수 초기화

# 환경변수에 사용자 key 정의 (환경변수 편집 usethis::edit_r_environ() )
# KOSIS_TOKEN = ZjZjOTI3MjRjNmU1YzdhZTMwOWRjNjgxN2MzNDgwNmY=
v_apiKey = Sys.getenv('KOSIS_TOKEN')
baseurl <- 'https://kosis.kr/openapi/statisticsData.do' # 요청URL

res <-

```

```

GET(
  url = baseurl,
  query = list(
    method = 'getList',
    format = 'sdmx',
    apiKey = v_apiKey %>% I(),
    userStatsId = 'openapisample/101/DT_1IN1502/2/1/20191106094026_1',
    # 시계열 조회 키값
    jsonVD = 'Y',
    type = 'StructureSpecific',
    prdSe = 'Y',
    newEstPrdCnt = 3,
    # 최근등록시점 개수
    prdInterval = 1,
    # 등록시점 간격
    version = 'v2_1'
  )
)

docParse <- xmlParse(res)

v_tbl_nm <- xmlToList(docParse)$Header$Name # 통계표명
docList <- xmlToList(docParse)$DataSet$Series

df_lists <- data.frame()

for (i in 1:length(docList)) {
  if (length(docList[i]$Obs) == 2) {
    df_lists <-
      rbind(df_lists, cbind(
        prd_de = paste(docList[i]$Obs[2]),
        dt = paste(docList[i]$Obs[1])
      ))
  }
}

# 파이차트 비율 라벨 값
pct <-
  round(as.numeric(df_lists$dt) / sum(as.numeric(df_lists$dt)) * 100, 1)
df_lists <- data.frame(df_lists, pct = pct)

# 파이차트
ggplot(df_lists, aes(
  x = factor(1),
  y = "",
  fill = factor(prd_de)
)) +
  geom_bar(stat = 'identity') +
  theme_void() +
  ggtitle(v_tbl_nm) +
  coord_polar('y', start = 0) +
  geom_text(aes(label = paste0(round(pct, 1), '%')),

```

```
position = position_stack(vjust = 0.5))
```

■ 예제 소스(Python)

```
import matplotlib.pyplot as plt
import requests
from bs4 import BeautifulSoup

# 한글 폰트 사용을 위해서 세팅
from matplotlib import font_manager, rc
font_path = "C:/Windows/Fonts/malgun.ttf"
font = font_manager.FontProperties(fname=font_path).get_name()
rc('font', family=font)

#url을 통해 sdmx 데이터 가져오기
open_url = 'https://kosis.kr/openapi/statisticsData.do?method=getList&apiKey=ZjZjOTI3MjRjNmU1YzdhZTMwOWRjNjgxN2MzNDgwNmY=&format=sdmx&type=StructureSpecific&userStatsId=openapisample/101/DT_1IN1502/2/1/20191106094026_1&prdSe=Y&newEstPrdCnt=3&version=v2_1'

res = requests.get(open_url)
soup = BeautifulSoup(res.content, 'html.parser')

#변수 지정 및 데이터 저장
labels = []
ratio = []
title = soup.find('common:name').text #차트제목

dataList = soup.find_all('obs')

for item in dataList:
    labels.append(item.get('time_period')) #년도 데이터
    ratio.append(item.get('obs_value')) #값/비율 데이터

#Pie차트 그리기
plt.pie(ratio, labels=labels, autopct='%1.1f%%')
plt.title(title)
plt.show()
```

■ 예제 소스 결과(표차트)

인구 가구 및 주택 - 읍면동(2015) 시군구(2016~)		단위 : 명
시점	총인구(전국)	
2017	51422507	
2018	51629512	
2019	51779203	

출처 : 「인구총조사」

■ 예제 소스(JSP)


```

<!--
KOSIS OpenAPI를 이용하여 통계표를 출력하는 예제입니다.
이 소스는 KOSIS API를 사용하는데 참고가 되도록 제공하는 것으로
사용자의 운영환경에 따라 수정작업이 필요합니다

* 유의사항 : Ajax를 활용하여 개발을 진행하실 때에는 CrossDomain으로 인한
통신문제가 발생 할 수 있습니다.
JSON 방식으로 제공받으실 때에는 개발홈페이지에 임의의 jsp를 생성하여
호출함으로써 CrossDomain에 대한 제약을 우회하실 수 있는 개발소스를 제공합니다.
-->
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<%@ page contentType="text/html; charset=utf-8" %>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="ko">
<head>
<xml:namespace prefix="v"/>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>통계청 - 공유서비스</title>

<link type="text/css" rel="stylesheet" media="all" href="https://mgmk.kosis.kr/openapi_dev/ext/style/subCommon.css" />

<script type="text/javascript" language="JavaScript" src="https://mgmk.kosis.kr/openapi_dev/ext/script/jquery-1.6.1.min.js"></script>
<script type="text/javascript" language="JavaScript">

// window onload 되었을때 실행 함수
$(document).ready(function(){
getSubList();
});

var strUnitId, strUnitId, strC1;

/*****
* 통계자료 조회 함수
*****/
function getSubList() {

// ajax 통신을 위한 호출 함수
$.ajax({
type: "GET",
url: "http://mgmk.kosis.kr/openapi_dev/Expt/statisticsData.do?method=getList&apiKey=ZjZjOTI3MjRjNmU1YzdhZTMwOWRjNjgxN2MzNDgwNmY=&format=sdmx&type=StructureSpecific&userStatsId=openapisample/101/DT_1IN1502/2/1/20191106094026_1&prdSe=Y&newEstPrdCnt=3&version=v2_1",
data: "",
sync : true,
dataType: "xml",
success:function(object)
{

var mapdata = object.documentElement.childNodes[1].childNodes[0].childNodes;

```

```
// 항목, 분류, 단위의 명칭을 조회하기위해 각각의 코드를 변수에 저장
for(var i=0;i<object.documentElement.childNodes[1].childNodes[0].attributes.length;i++) {

if (object.documentElement.childNodes[1].childNodes[0].attributes[i].nodeName == "ITEM") {

strItemld = object.documentElement.childNodes[1].childNodes[0].attributes[i].value;
} else if (object.documentElement.childNodes[1].childNodes[0].attributes[i].nodeName == "C_HJG") {

strC1 = object.documentElement.childNodes[1].childNodes[0].attributes[i].value;
} else if (object.documentElement.childNodes[1].childNodes[0].attributes[i].nodeName == "UNIT") {

strUnitld = object.documentElement.childNodes[1].childNodes[0].attributes[i].value;
}
}

var strTable = "";

// 조회된 결과를 이용하여 통계표 작성
strTable += "<p style='position:absolute; top:32px; left:450px;' id='unitld'></p>";
strTable += "<table cellpadding='0' cellspacing='0' class='TB02' summary='' style='margin-top:15px;width:500px;'>";
strTable += "<thead>";
strTable += "<tr id = 'theadld'>";

strTable += "</tr>";
strTable += "</thead>";
strTable += "<tbody>";

for(var i=0;i<mapdata.length;i++) {
strTable += "<tr>";
strTable += "<td class='a_LC'>" + mapdata[i].attributes[1].value + "</td>";
strTable += "<td class='a_LC'>" + mapdata[i].attributes[0].value + "</td>";
strTable += "</tr>";
}
strTable += "</tbody>";
strTable += "</table>";

document.getElementById("content").innerHTML = strTable;

fnGetTitle ();
fnGetUnit ();
fnGetItm ();
},
error: function(xhr,status,error){
alert("error = " + error);
}
});
}

/*****
* 통계표 명칭 조회
*****/
function fnGetTitle () {
```

```
// ajax 통신을 위한 호출 함수
$.ajax({
  type: "GET",
  url: "http://mgmk.kosis.kr/openapi_dev/statisticsData.do?method=getMeta&apiKey=ZjZjOTI3MjRjNmU1YzdhZTMwO
WRjNjgxN2MzNDgwNmY=&format=xml&type=TBL&orgId=101&tblId=DT_1B01003",
  data: "",
  sync : true,
  dataType: "xml",
  success:function(object)
  {

    var mapdata = object.documentElement.childNodes[1].childNodes[0].childNodes;

    // 조회된 결과를 이용하여 통계표 명칭 작성
    var strTable = document.getElementById("content").innerHTML;
    document.getElementById("content").innerHTML = "<h5>" + object.documentElement.childNodes[1].childNodes
    [0].childNodes[0].data + "</h5>" + strTable;

  },
  error: function(xhr,status,error){
    alert("error = " + error);
  }
});
}

/*****
* 항목 명칭 조회
*****/
function fnGetItm () {

  // ajax 통신을 위한 호출 함수
  $.ajax({
    type: "GET",
    url: "http://mgmk.kosis.kr/openapi_dev/statisticsData.do?method=getMeta&apiKey=ZjZjOTI3MjRjNmU1YzdhZTMwO
WRjNjgxN2MzNDgwNmY=&format=xml&type=ITM&orgId=101&tblId=DT_1B01003&objId=ITEM&itmId=" + strItmId,
    data: "",
    sync : true,
    dataType: "xml",
    success:function(object)
    {
      // 분류 명칭 조회
      fnGetC1(object.documentElement.childNodes[1].childNodes[0].childNodes[4].childNodes[0].data);
    },
    error: function(xhr,status,error){
      alert("error = " + error);
    }
  });
}

/*****
* 분류 명칭 조회
*****/
function fnGetC1(itmNm) {
```

```
// ajax 통신을 위한 호출 함수
$.ajax({
  type: "GET",
  url: "http://mgmk.kosis.kr/openapi_dev/statisticsData.do?method=getMeta&apiKey=ZjZjOTI3MjRjNmU1YzdhZTMwO
WRjNjgxN2MzNDgwNmY=&format=xml&type=ITM&orgId=101&tblId=DT_1B01003&objId=HJG&itmId=" + strC1,
  data: "",
  sync : true,
  dataType: "xml",
  success:function(object)
  {
    var strTable = "";

    // 조회된 결과를 이용하여 항목, 분류 작성
    strTable += "<th class='fst al_C' scope='col'>시점</th>";
    strTable += "<th scope='col'>" + itmNm + "(" + object.documentElement.childNodes[1].childNodes[0].childNodes[4].childNodes[0].data + ")" + "</th>";

    document.getElementById("theadId").innerHTML = strTable;

  },
  error: function(xhr,status,error){
    alert("error = " + error);
  }
});

/*****
* 단위 명칭 조회
*****/
function fnGetUnit () {

  // ajax 통신을 위한 호출 함수
  $.ajax({
    type: "GET",
    url: "http://mgmk.kosis.kr/openapi_dev/statisticsData.do?method=getMeta&apiKey=ZjZjOTI3MjRjNmU1YzdhZTMwO
WRjNjgxN2MzNDgwNmY=&format=xml&type=UNIT&unitId=" + strUnitId,
    data: "",
    sync : true,
    dataType: "xml",
    success:function(object)
    {

      // 조회된 결과를 이용하여 단위 명칭 작성
      var mapdata = object.documentElement.childNodes[1].childNodes[0].childNodes;

      document.getElementById("unitId").innerHTML = "단위 : " + object.documentElement.childNodes[1].childNodes
[0].childNodes[0].data;

    },
    error: function(xhr,status,error){
      alert("error = " + error);
    }
  })
}
```

```
});
}

</script>
</head>
<body>
<div id="content" style="padding-top:30px;"></div>
</html>
```

■ 예제 소스(R)

```
library(httr)
library(rvest)
library(XML)

rm(list = ls()) # 모든변수 초기화

# 환경변수에 사용자 key 정의 (환경변수 편집 usethis::edit_r_environ() )
# KOSIS_TOKEN = ZjZjOTI3MjRjNmU1YzdhZTMwOWRjNjgxN2MzNDgwNmY=
v_apiKey = Sys.getenv('KOSIS_TOKEN')
baseurl <- 'https://kosis.kr/openapi/statisticsData.do' # 요청URL

res <-
  GET(
    url = baseurl,
    query = list(
      method = 'getList',
      format = 'sdmx',
      apiKey = v_apiKey %>% I(),
      userStatsId = 'openapisample/101/DT_1IN1502/2/1/20191106094026_1', # 시계열 조회 키값
      jsonVD = 'Y',
      type = 'StructureSpecific',
      prdSe = 'Y',
      newEstPrdCnt = 3, # 최근수록시점 개수
      prdInterval = 1, # 수록시점 간격
      version = 'v2_1'
    )
  )

docParse <- xmlParse(res)

docList <- xmlToList(docParse)$DataSet$Series

df_lists <- data.frame()

for (i in 1:length(docList)) {
  if (length(docList[i]$Obs) == 2) {
    df_lists <-
      rbind(df_lists, cbind(paste(docList[i]$Obs[2]), paste(docList[i]$Obs[1])))
  }
}

colnames(df_lists) <- c("시점", "수치")
```

View(df_lists)

■ 예제 소스(Python)

```
import matplotlib.pyplot as plt
import requests
from bs4 import BeautifulSoup

# 한글 폰트 사용을 위해서 세팅
from matplotlib import font_manager, rc
font_path = "C:/Windows/Fonts/malgun.ttf"
font = font_manager.FontProperties(fname=font_path).get_name()
rc('font', family=font)

#url을 통해 sdmx 데이터 가져오기
open_url = 'https://kosis.kr/openapi/statisticsData.do?method=getList&apiKey=ZjZjOTI3MjRjNmU1YzdhZTMwOWRjNjgxN2MzNDgwNmY=&format=sdmx&type=StructureSpecific&userStatsId=openapisample/101/DT_1IN1502/2/1/20191106094026_1&prdSe=Y&newEstPrdCnt=3&version=v2_1'

res = requests.get(open_url)
soup = BeautifulSoup(res.content, 'html.parser')

dataList = soup.find_all('obs')

#변수 지정 및 데이터 저장
data = []

for item in dataList:
    value = []
    value.append(item.get('time_period')) #년도 데이터
    value.append(item.get('obs_value')) #값 데이터

    data.append(value)

#Table 만들기
fig, ax = plt.subplots(1,1)
column_labels=["시점", "총인구(전국)"]
ax.axis('tight')
ax.axis('off')
ax.table(cellText=data,colLabels=column_labels,colColours=["yellow"] * 2, loc="center", cellLoc='center')

plt.show()
```

2.2.3.4 SDMX(StructureSpecific)

■ 호출 URL : <http://kosis.kr/openapi/statisticsData.do>

■ 입력 변수

● 자료등록 방법

항목명(영문)		변수타입	항목설명	비고
apiKey		String	발급된 인증키	필수
userStatsId		String	사용자 등록 통계표	필수
type		String	SDMX의 유형(DSD, Generic, StructureSpecific)	필수
prdSe		String	수록주기	필수
시점기준	startPrdDe	String	시작수록시점	선택 (시점기준 또는 최신자료기준 택1)
	endPrdDe	String	종료수록시점	
최신자료	newEstPrdCnt	String	최근수록시점 개수	
기준	prdInterval	String	수록시점 간격	
format		String	결과 유형(json, sdmx)	필수
version		String	결과값 구분	생략시 구버전으로 데이터 출력

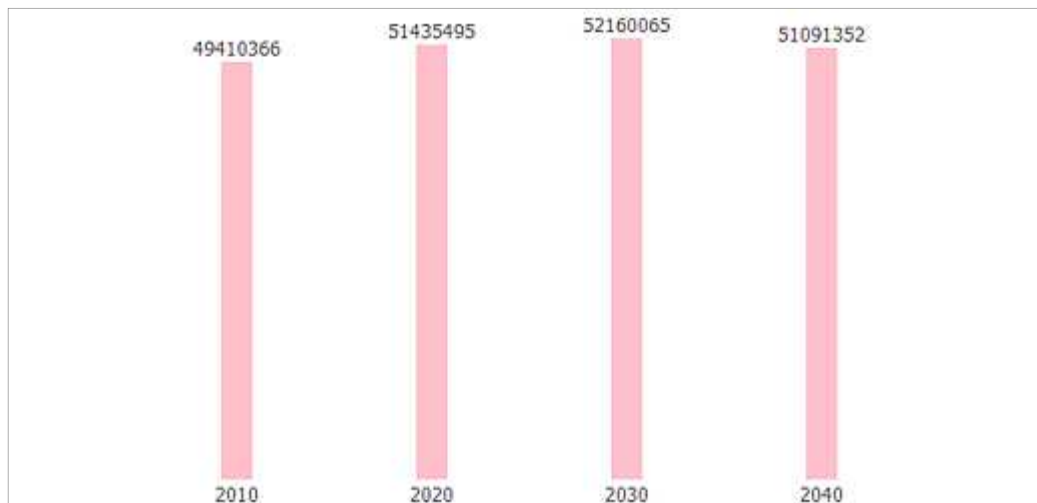
● 통계표선택 방법

항목명(영문)		변수타입	항목설명	비고
apiKey		String	발급된 인증키	필수
orgId		String	기관 ID	필수
tblId		String	통계표 ID	필수
objL2 ~ objL8		String	분류2(두번째 분류코드) ~ 분류8(여덟째 분류코드)	선택
itmId		String	항목	필수
type		String	SDMX의 유형(DSD, Generic, StructureSpecific)	필수
prdSe		String	수록주기	필수
시점기준	startPrdDe	String	시작수록시점	선택 (시점기준 또는 최신자료기준 택1)
	endPrdDe	String	종료수록시점	
최신자료	newEstPrdCnt	String	최근수록시점 개수	
기준	prdInterval	String	수록시점 간격	
format		String	결과 유형(json, sdmx)	필수
version		String	결과값 구분	생략시 구버전으로 데이터 출력

■ 출력 변수

항목명(영문)					항목설명		
Header	ID				기관코드_통계표ID		
	Name				통계표명		
	Prepared				전송시간		
	Sender	Id				전송기관	
		Name				전송기관명	
		Contact	Department				담당부서
			Telephone				담당부서 연락처
	Source				출처		
Series	UNIT				단위		
	ITEM				항목		
	FIEQ				주기		
	C_분류				C_분류 (8개 분류까지 가능)		
	OBS	TIME_PERIOD				시점	
		OBS_VALUE				수치자료	

■ 예제 소스 결과(막대차트)



■ 예제 소스(JSP)

```

<!--
KOSIS OpenAPI를 이용하여 막대차트를 출력하는 예제입니다.
이 소스는 KOSIS API를 사용하는데 참고가 되도록 제공하는 것으로
사용자의 운영환경에 따라 수정작업이 필요합니다

* 유의사항 : Ajax를 활용하여 개발을 진행하실 때에는 CrossDomain으로 인한
통신문제가 발생 할 수 있습니다.
JSON 방식으로 제공받으실 때에는 개발홈페이지에 임의의 jsp를 생성하여

```


호출함으로써 CrossDomain에 대한 제약을 우회하실 수 있는 개발소스를 제공합니다.

```
-->
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<%@ page contentType="text/html; charset=utf-8" %>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="ko">
<head>
<xml:namespace prefix="v"/>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>통계청 - 공유서비스</title>

<link type="text/css" rel="stylesheet" media="all" href="https://mgmk.kosis.kr/openapi_dev/ext/style/subCommon.css" />

<script type="text/javascript" language="JavaScript" src="https://mgmk.kosis.kr/openapi_dev/ext/script/jquery-1.6.1.min.js"></script>
<script type="text/javascript" language="JavaScript" src="https://mgmk.kosis.kr/openapi_dev/devGuide/devGuide02/js/jquery.SimpleChart.js"></script>
<script type="text/javascript" language="JavaScript">

// window onload 되었을때 실행 함수
$(document).ready(function(){
getSubList();
});

/*****
* 통계자료 조회 함수
*****/
function getSubList() {

// ajax 통신을 위한 호출 함수
$.ajax({
type: "GET",
url: "http://mgmk.kosis.kr/openapi_dev/Expt/statisticsData.do?method=getList&apiKey=ZjZjOTI3MjRjNmU1YzdhZTMwOWRjNjgxN2MzNDgwNmY=&format=sdmx&type=StructureSpecific&userStatsId=openapisample/101/DT_1IN1502/2/1/20191106094026_1&prdSe=Y&newEstPrdCnt=3&version=v2_1",
data: "",
async : true,
dataType: "xml",
success:function(object)
{

var data = object.documentElement.childNodes[1].childNodes[0].childNodes;

// 차트에 보여주기 위해 값을 담고있을 배열변수를 선언
var aData = new Array();

// 데이터를 배열변수에 적재
for(var i=0; i < data.length; i++) {

aData[i] = [data[i].attributes[0].value.replace(/,/gi,''), data[i].attributes[1].value, 'pink'];
}
}
```

```
// 차트를 그리기위한 옵션을 정의
var options = {'BarSize': '20px', 'BarSpace': '2px', 'type' : 'horizontal', 'Font': '2px'}

// 차트를 화면에 출력
$("#chart2").SimpleChart(aData,options);
},
error: function(xhr,status,error){
alert("error = " + error);
}
});
}

</script>
</head>
<body>
<div id="chart2" style="padding-top:30px;"></div>
</body>
</html>
```

■ 예제 소스(R)

```
library(httr)
library(rvest)
library(XML)

rm(list = ls()) # 모든변수 초기화

# 환경변수에 사용자 key 정의 (환경변수 편집 usethis::edit_r_environ() )
# KOSIS_TOKEN = ZjZjOTI3MjRjNmU1YzdhZTMwOWRjNjgxN2MzNDgwNmY=
v_apiKey = Sys.getenv('KOSIS_TOKEN')
baseurl <- 'https://kosis.kr/openapi/statisticsData.do' # 요청URL

res <-
  GET(
    url = baseurl,
    query = list(
      method = 'getList',
      format = 'sdmx',
      apiKey = v_apiKey %>% I(),
      userStatsId = 'openapisample/101/DT_1IN1502/2/1/20191106094026_1',
      # 시계열 조회 키값
      jsonVD = 'Y',
      type = 'StructureSpecific',
      prdSe = 'Y',
      newEstPrdCnt = 3,
      # 최근수록시점 개수
      prdInterval = 1,
      # 수록시점 간격
      version = 'v2_1'
    )
  )
```

```
docParse <- xmlParse(res)

tbl_title <- xmlToList(docParse)$Header$Name # 통계표명
docList <- xmlToList(docParse)$DataSet$Series

df_lists <- data.frame()

for (i in 1:length(docList)) {
  if (length(docList[i]$Obs) == 2) {
    df_lists <-
      rbind(df_lists, cbind(
        prd_de = paste(docList[i]$Obs[2]),
        dt = paste(docList[i]$Obs[1])
      ))
  }
}

# 바차트
ggplot(df_lists, aes(x = prd_de, y = dt, fill = prd_de)) + xlab("시점") + ylab("") + ggtitle(tbl_title) + geom_bar(stat = "identity")
```

■ 예제 소스(Python)

```
import matplotlib.pyplot as plt
import requests
from bs4 import BeautifulSoup

# 한글 폰트 사용을 위해서 세팅
from matplotlib import font_manager, rc
font_path = "C:/Windows/Fonts/malgun.ttf"
font = font_manager.FontProperties(fname=font_path).get_name()
rc('font', family=font)

#url을 통해 sdmx 데이터 가져오기
open_url = 'https://kosis.kr/openapi/statisticsData.do?method=getList&apiKey=ZjZjOTI3MjRjNmU1YzdhZTMwOWRjNjgxN2MzNDgwNmY=&format=sdmx&type=StructureSpecific&userStatsId=openapisample/101/DT_1IN1502/2/1/20191106094026_1&prdSe=Y&newEstPrdCnt=3&version=v2_1'

res = requests.get(open_url)
soup = BeautifulSoup(res.content, 'html.parser')

#변수 지정 및 데이터 저장
xAxis = []
yAxis = []
title = soup.find('common:name').text #차트제목

dataList = soup.find_all('obs')
```

```

for item in dataList:
    xAxis.append(item.get('time_period')) #년도 데이터
    yAxis.append(int(item.get('obs_value'))) #값/비율 데이터

#Bar차트 그리기
plt.bar(xAxis, yAxis)
plt.title(title)

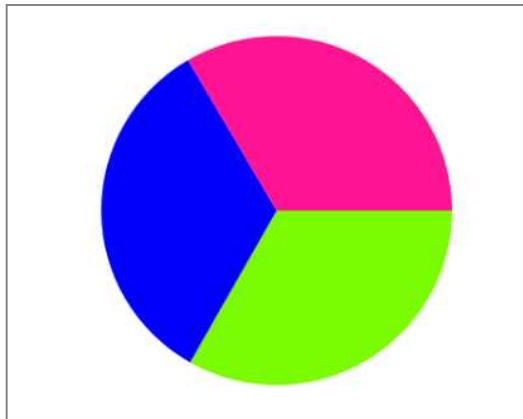
#y축 수치를 안보이게 하는 코드. 필요에 따라 선택하여 사용
plt.gca().axes.yaxis.set_visible(False)

#Bar의 가운데에 text로 수치 표시
for i, v in enumerate(xAxis):
    plt.text(v, yAxis[i], yAxis[i],
             fontsize = 9,
             color='blue',
             horizontalalignment='center',
             verticalalignment='bottom')

plt.show()

```

■ 예제 소스 결과(파이차트)



■ 예제 소스(JSP)

```

<!--
KOSIS OpenAPI를 이용하여 파이차트를 출력하는 예제입니다.
이 소스는 KOSIS API를 사용하는데 참고가 되도록 제공하는 것으로
사용자의 운영환경에 따라 수정작업이 필요합니다

* 유의사항 : Ajax를 활용하여 개발을 진행하실 때에는 CrossDomain으로 인한
통신문제가 발생 할 수 있습니다.
JSON 방식으로 제공받으실 때에는 개발홈페이지에 임의의 jsp를 생성하여
호출함으로써 CrossDomain에 대한 제약을 우회하실 수 있는 개발소스를 제공합니다.
-->
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1

```

```

1-transitional.dtd">
<%@ page contentType="text/html; charset=utf-8" %>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="ko">
<head>
<xml:namespace prefix="v"/>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>통계청 - 공유서비스</title>

<link type="text/css" rel="stylesheet" media="all" href="https://mgmk.kosis.kr/openapi_dev/ext/style/subCommon.
css" />

<script type="text/javascript" language="JavaScript" src="https://mgmk.kosis.kr/openapi_dev/ext/script/jquery-1.
6.1.min.js"></script>
<script type="text/javascript" language="JavaScript">

// window onload 되었을때 실행 함수
$(document).ready(function(){
getSubList();
});

/*****
* 통계자료 조회 함수
*****/
function getSubList() {

// ajax 통신을 위한 호출 함수
$.ajax({
type: "GET",
url: "http://mgmk.kosis.kr/openapi_dev/Expt/statisticsData.do?method=getList&apiKey=ZjZjOTI3MjRjNmU1YzdhZTM
wOWRjNjgxN2MzNDgwNmY=&format=sdmx&type=StructureSpecific&userStatsId=openapisample/101/DT_1IN1502/2
/1/20191106094026_1&prdSe=Y&newEstPrdCnt=3&version=v2_1",
data: "",
async : true,
dataType: "xml",
success:function(object)
{

var mapdata = object.documentElement.childNodes[1].childNodes[0].childNodes;

// 차트에 보여주기위해 값을 담고있을 배열변수를 선언
var data = new Array(mapdata.length);

// 데이터를 배열변수에 적재
for(var i=0;i<mapdata.length;i++) {
data[i] = mapdata[i].attributes[0].value;
}

// 파이차트를 출력하기위한 JavaScript Start
var canvas = document.getElementById("chartcanvas");
var context = canvas.getContext("2d");
var sw = canvas.width;
var sh = canvas.height;

```

```

var PADDING=100;

//Browser별 색상 lawngreen, blue, deeppink, aquamarine3, magenta, gold
var colors = ["#7cfc00", "#0000ff", "#ff1493", "#66CDAA", "#ff00ff", "#FFD700"];

var center_X=sw/2; //원의 중심 x 좌표
var center_Y=sh/2; //원의 중심 y 좌표
// 두 계산값 중 작은 값을 원의 반지름으로 설정
var radius = Math.min(sw-(PADDING*2), sh-(PADDING*2)) / 2;
var angle = 0;
var total = 0;

for (var i in data) { total += Number(data[i]); } //데이터(data)의 총합 계산

for (var i = 0; i < data.length; i++) {

context.fillStyle = colors[i]; //생성되는 부분의 채울 색 설정
context.beginPath();
context.moveTo(center_X, center_Y); //원의 중심으로 이동
context.arc(center_X, center_Y, radius, angle, angle +(Math.PI*2*(data[i]/total)));
context.lineTo(center_X,center_Y);
context.fill();
angle += Math.PI*2*(data[i]/total);
}
// 파이차트를 출력하기위한 JavaScript End
},
error: function(xhr,status,error){
alert("error = " + error);
}
});
}
</script>
</head>
<body>
<canvas id="chartcanvas" width="500" height="400"></canvas>
</html>

```

■ 예제 소스(R)

```

library(httr)
library(rvest)
library(XML)
library(ggplot2)

rm(list = ls()) # 모든변수 초기화

# 환경변수에 사용자 key 정의 (환경변수 편집 usethis::edit_r_environ() )
# KOSIS_TOKEN = ZjZjOTI3MjRjNmU1YzdhZTMwOWRjNjgxN2MzNDgwNmY=
v_apiKey = Sys.getenv('KOSIS_TOKEN')
baseurl <- 'https://kosis.kr/openapi/statisticsData.do' # 요청URL

res <-
  GET(

```

```

url = baseurl,
query = list(
  method = 'getList',
  format = 'sdmx',
  apiKey = v_apiKey %>% l(),
  userStatsId = 'openapisample/101/DT_1IN1502/2/1/20191106094026_1',
  # 시계열 조회 기간
  jsonVD = 'Y',
  type = 'StructureSpecific',
  prdSe = 'Y',
  newEstPrdCnt = 3,
  # 최근수룩시점 개수
  prdInterval = 1,
  # 수룩시점 간격
  version = 'v2_1'
)
)

docParse <- xmlParse(res)

v_tbl_nm <- xmlToList(docParse)$Header$Name # 통계표명
docList <- xmlToList(docParse)$DataSet$Series

df_lists <- data.frame()

for (i in 1:length(docList)) {
  if (length(docList[i]$Obs) == 2) {
    df_lists <-
      rbind(df_lists, cbind(
        prd_de = paste(docList[i]$Obs[2]),
        dt = paste(docList[i]$Obs[1])
      ))
  }
}

# 파이차트 비율 라벨 값
pct <-
  round(as.numeric(df_lists$dt) / sum(as.numeric(df_lists$dt)) * 100, 1)
df_lists <- data.frame(df_lists, pct = pct)

# 파이차트
ggplot(df_lists, aes(
  x = factor(1),
  y = "",
  fill = factor(prd_de)
)) +
  geom_bar(stat = 'identity') +
  theme_void() +
  ggtitle(v_tbl_nm) +
  coord_polar('y', start = 0) +
  geom_text(aes(label = paste0(round(pct, 1), '%')),
            position = position_stack(vjust = 0.5))

```

■ 예제 소스(Python)

```
import matplotlib.pyplot as plt
import requests
from bs4 import BeautifulSoup

# 한글 폰트 사용을 위해서 세팅
from matplotlib import font_manager, rc
font_path = "C:/Windows/Fonts/malgun.ttf"
font = font_manager.FontProperties(fname=font_path).get_name()
rc('font', family=font)

#url을 통해 sdmx 데이터 가져오기
open_url = 'https://kosis.kr/openapi/statisticsData.do?method=getList&apiKey=ZjZjOTI3MjRjNmU1YzdhZTMwOWRjNjgxN2MzNDgwNmY=&format=sdmx&type=StructureSpecific&userStatsId=openapisample/101/DT_1IN1502/2/1/20191106094026_1&prdSe=Y&newEstPrdCnt=3&version=v2_1'

res = requests.get(open_url)
soup = BeautifulSoup(res.content, 'html.parser')

#변수 지정 및 데이터 저장
labels = []
ratio = []
title = soup.find('common:name').text #차트제목

dataList = soup.find_all('obs')

for item in dataList:
    labels.append(item.get('time_period')) #년도 데이터
    ratio.append(item.get('obs_value')) #값/비율 데이터

#Pie차트 그리기
plt.pie(ratio, labels=labels, autopct='%1.1f%%')
plt.title(title)
plt.show()
```

■ 예제 소스 결과(표차트)

인구 가구 및 주택 - 읍면동(2015) 시군구(2016~) 단위 : 명

시점	총인구(전국)
2017	51422507
2018	51629512
2019	51779203

출처 : 「인구총조사」

■ 예제 소스(JSP)

```
<!--
```


KOSIS OpenAPI를 이용하여 통계표를 출력하는 예제입니다.

이 소스는 KOSIS API를 사용하는데 참고가 되도록 제공하는 것으로
사용자의 운영환경에 따라 수정작업이 필요합니다

- * 유의사항 : Ajax를 활용하여 개발을 진행하실 때에는 CrossDomain으로 인한
통신문제가 발생 할 수 있습니다.
JSON 방식으로 제공받으실 때에는 개발홈페이지에 임의의 jsp를 생성하여
호출함으로써 CrossDomain에 대한 제약을 우회하실 수 있는 개발소스를 제공합니다.

```
-->
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<%@ page contentType="text/html; charset=utf-8" %>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="ko">
<head>
<xml:namespace prefix="v"/>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>통계청 - 공유서비스</title>

<link type="text/css" rel="stylesheet" media="all" href="https://mgmk.kosis.kr/openapi_dev/ext/style/subCommon.css" />

<script type="text/javascript" language="JavaScript" src="https://mgmk.kosis.kr/openapi_dev/ext/script/jquery-1.6.1.min.js"></script>
<script type="text/javascript" language="JavaScript">

// window onload 되었을때 실행 함수
$(document).ready(function(){
getSubList();
});

var strUnitId, strItmId, strC1;

/*****
* 통계자료 조회 함수
*****/
function getSubList() {

// ajax 통신을 위한 호출 함수
$.ajax({
type: "GET",
url: "http://mgmk.kosis.kr/openapi_dev/Expt/statisticsData.do?method=getList&apiKey=ZjZjOTI3MjRjNmU1YzdZTMwOWRjNjgxN2MzNDgwNmY=&format=sdmx&type=StructureSpecific&userStatsId=openapisample/101/DT_1IN1502/2/1/20191106094026_1&prdSe=Y&newEstPrdCnt=3&version=v2_1",
data: "",
sync : true,
dataType: "xml",
success:function(object)
{

var mapdata = object.documentElement.childNodes[1].childNodes[0].childNodes;

// 항목, 분류, 단위의 명칭을 조회하기위해 각각의 코드를 변수에 저장
```

```

for(var i=0;i<object.documentElement.childNodes[1].childNodes[0].attributes.length;i++) {

if (object.documentElement.childNodes[1].childNodes[0].attributes[i].nodeName == "ITEM") {

strItemId = object.documentElement.childNodes[1].childNodes[0].attributes[i].value;
} else if (object.documentElement.childNodes[1].childNodes[0].attributes[i].nodeName == "C_HJG") {

strC1 = object.documentElement.childNodes[1].childNodes[0].attributes[i].value;
} else if (object.documentElement.childNodes[1].childNodes[0].attributes[i].nodeName == "UNIT") {

strUnitId = object.documentElement.childNodes[1].childNodes[0].attributes[i].value;
}
}
var strTable = "";

// 조회된 결과를 이용하여 통계표 작성
strTable += "<p style='position:absolute; top:32px; left:450px;' id='unitId'></p>";
strTable += "<table cellpadding='0' cellspacing='0' class='TB02' summary='' style='margin-top:15px;width:500px;'>";
strTable += "<thead>";
strTable += "<tr id = 'theadId'>";

strTable += "</tr>";
strTable += "</thead>";
strTable += "<tbody>";

for(var i=0;i<mapdata.length;i++) {
strTable += "<tr>";
strTable += "<td class='a_LC'>" + mapdata[i].attributes[1].value + "</td>";
strTable += "<td class='a_LC'>" + mapdata[i].attributes[0].value + "</td>";
strTable += "</tr>";
}
strTable += "</tbody>";
strTable += "</table>";

document.getElementById("content").innerHTML = strTable;

fnGetTitle ();
fnGetUnit ();
fnGetItem ();
},
error: function(xhr,status,error){
alert("error = " + error);
}
});
}

/*****
* 통계표 명칭 조회
*****/
function fnGetTitle () {

// ajax 통신을 위한 호출 함수

```

```
$.ajax({
  type: "GET",
  url: "http://mgmk.kosis.kr/openapi_dev/statisticsData.do?method=getMeta&apiKey=ZjZjOTI3MjRjNmU1YzdhZTMwO
WRjNjgxN2MzNDgwNmY=&format=xml&type=TBL&orgId=101&tblId=DT_1B01003",
  data: "",
  sync : true,
  dataType: "xml",
  success:function(object)
  {

    var mapdata = object.documentElement.childNodes[1].childNodes[0].childNodes;

    // 조회된 결과를 이용하여 통계표 명칭 작성
    var strTable = document.getElementById("content").innerHTML;
    document.getElementById("content").innerHTML = "<h5>" + object.documentElement.childNodes[1].childNodes
    [0].childNodes[0].data + "</h5>" + strTable;

  },
  error: function(xhr,status,error){
    alert("error = " + error);
  }
});
}

/*****
* 항목 명칭 조회
*****/
function fnGetItm () {

  // ajax 통신을 위한 호출 함수
  $.ajax({
    type: "GET",
    url: "http://mgmk.kosis.kr/openapi_dev/statisticsData.do?method=getMeta&apiKey=ZjZjOTI3MjRjNmU1YzdhZTMwO
WRjNjgxN2MzNDgwNmY=&format=xml&type=ITM&orgId=101&tblId=DT_1B01003&objId=ITEM&itmId=" + strItmId,
    data: "",
    sync : true,
    dataType: "xml",
    success:function(object)
    {
      // 분류 명칭 조회
      fnGetC1(object.documentElement.childNodes[1].childNodes[0].childNodes[4].childNodes[0].data);
    },
    error: function(xhr,status,error){
      alert("error = " + error);
    }
  });
}

/*****
* 분류 명칭 조회
*****/
function fnGetC1(itmNm) {
```

```
// ajax 통신을 위한 호출 함수
$.ajax({
  type: "GET",
  url: "http://mgmk.kosis.kr/openapi_dev/statisticsData.do?method=getMeta&apiKey=ZjZjOTI3MjRjNmU1YzdhZTMwO
WRjNjgxN2MzNDgwNmY=&format=xml&type=ITM&orgId=101&tblId=DT_1B01003&objId=HJG&itmId=" + strC1,
  data: "",
  sync : true,
  dataType: "xml",
  success:function(object)
  {
    var strTable = "";

    // 조회된 결과를 이용하여 항목, 분류 작성
    strTable += "<th class='fst al_C' scope='col'>시점</th>";
    strTable += "<th scope='col'>" + itmNm + "(" + object.documentElement.childNodes[1].childNodes[0].childNodes[4].childNodes[0].data + ")" + "</th>";

    document.getElementById("theadId").innerHTML = strTable;

  },
  error: function(xhr,status,error){
    alert("error = " + error);
  }
});

/*****
* 단위 명칭 조회
*****/
function fnGetUnit () {

  // ajax 통신을 위한 호출 함수
  $.ajax({
    type: "GET",
    url: "http://mgmk.kosis.kr/openapi_dev/statisticsData.do?method=getMeta&apiKey=ZjZjOTI3MjRjNmU1YzdhZTMwO
WRjNjgxN2MzNDgwNmY=&format=xml&type=UNIT&unitId=" + strUnitId,
    data: "",
    sync : true,
    dataType: "xml",
    success:function(object)
    {

      // 조회된 결과를 이용하여 단위 명칭 작성
      var mapdata = object.documentElement.childNodes[1].childNodes[0].childNodes;

      document.getElementById("unitId").innerHTML = "단위 : " + object.documentElement.childNodes[1].childNodes
[0].childNodes[0].data;

    },
    error: function(xhr,status,error){
      alert("error = " + error);
    }
  });
}
```

```

}

</script>
</head>
<body>
<div id="content" style="padding-top:30px;"></div>
</html>

```

■ 예제 소스(R)

```

library(httr)
library(rvest)
library(XML)

rm(list = ls()) # 모든변수 초기화

# 환경변수에 사용자 key 정의 (환경변수 편집 usethis::edit_r_environ() )
# KOSIS_TOKEN = ZjZjOTI3MjRjNmU1YzdhZTMwOWRjNjgxN2MzNDgwNmY=
v_apiKey = Sys.getenv('KOSIS_TOKEN')
baseurl <- 'https://kosis.kr/openapi/statisticsData.do' # 요청URL

res <-
  GET(
    url = baseurl,
    query = list(
      method = 'getList',
      format = 'sdmx',
      apiKey = v_apiKey %>% I(),
      userStatsId = 'openapisample/101/DT_1IN1502/2/1/20191106094026_1', # 시계열 조회 키값
      jsonVD = 'Y',
      type = 'StructureSpecific',
      prdSe = 'Y',
      newEstPrdCnt = 3, # 최근수록시점 개수
      prdInterval = 1, # 수록시점 간격
      version = 'v2_1'
    )
  )

docParse <- xmlParse(res)

docList <- xmlToList(docParse)$DataSet$Series

df_lists <- data.frame()

for (i in 1:length(docList)) {
  if (length(docList[i]$Obs) == 2) {
    df_lists <-
      rbind(df_lists, cbind(paste(docList[i]$Obs[2]), paste(docList[i]$Obs[1])))
  }
}

colnames(df_lists) <- c("시점", "수치")

```